

第4章 模糊数学建模方法



主要内容

- 4.1 模糊集合及其运算
- 4.2 模糊关系与模糊矩阵
- 4.3 模糊综合评价
- 4.4 模糊聚类分析
- 4.5 模糊层次分析法



4 基于模糊数学的建模方法

用数学的眼光看世界，可把我们身边的现象划分为：

- 1) **确定性现象**：如水加温到100度就沸腾，这种现象的规律性靠经典数学去刻画；
- 2) **随机现象**：如掷筛子，观看那一面向上，这种现象的规律性靠概率统计去刻画；
- 3) **模糊现象**：如 “今天天气很热”，“小伙子很帅”，…等等。

● 此话准确吗？ 有多大的水分？ 靠模糊数学去刻画。



4 基于模糊数学的建模方法

年轻、重、热、美、厚、薄、快、慢、大、小、高、低、长、短、贵、贱、强、弱、软、硬、阴天、多云、暴雨、清晨、礼品。

共同特点：模糊概念的外延不清楚。

模糊概念导致模糊现象。

模糊数学——研究和揭示模糊现象的定量处理方法。



4 基于模糊数学的建模方法

- 产生

1965年, L.A. Zadeh (扎德) 发表了文章《模糊集》
(Fuzzy Sets, Information and Control, 1965, 8, 338-353)

- 基本思想: 用属于程度代替属于或不属于。

如: 某个人属于高个子的程度为0.8, 另一个人属于高个子的程度为0.3等。



4 基于模糊数学的建模方法

- 涉及学科:

模糊代数, 模糊拓扑, 模糊逻辑, 模糊分析,
模糊概率, 模糊图论, 模糊优化等模糊数学分支

- 模糊控制用途:

分类、识别、评判、预测、控制、排序、选择;

人工智能、控制、决策、专家系统、医学、土木、
农业、气象、信息、经济、文学、音乐

洗衣机、摄象机、照相机、电饭锅、空调、电梯



4.1 模糊集合及其运算

一、经典集合与特征函数

集合：具有某种特定属性的对象集体。

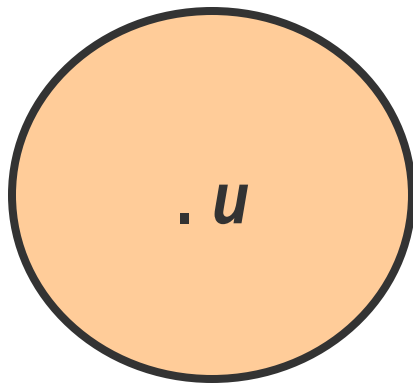
通常用大写字母 A 、 B 、 C 等表示。

论域：对局限于一定范围内进行讨论的对象的全体。

通常用大写字母 U 、 V 、 X 、 Y 等表示。

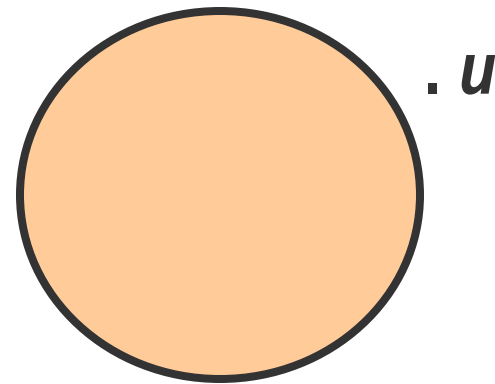
论域 U 中的每个对象 u 称为 U 的**元素**。

4.1 模糊集合及其运算



A

$$u \in A$$



A

$$u \notin A$$



4.1 模糊集合及其运算

在论域 U 中任意给定一个元素 u 及任意给定一个经典集合 A ，则必有 $u \in A$ 或者 $u \notin A$ ，用函数表示为：

$$\begin{aligned}\chi_A: U &\rightarrow \{0, 1\} \\ u &\mapsto \chi_A(u)\end{aligned}$$

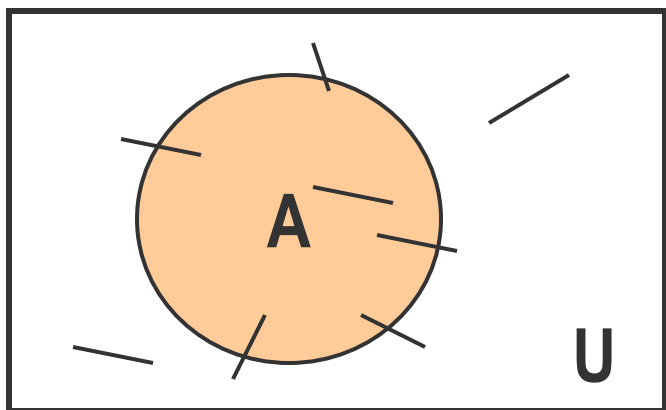
其中

$$\chi_A(u) = \begin{cases} 1, & u \in A \\ 0, & u \notin A \end{cases} \quad \textbf{\underline{非此及彼}}$$

函数 χ_A 称为集合 A 的特征函数。

4.1 模糊集合及其运算

亦此亦彼



模糊集合 $\underline{A}$, 元素 x

若 x 位于 A 的内部, 则用1来记录,
若 x 位于 A 的外部, 则用0来记录,
若 x 一部分位于 A 的内部, 一部分位于 A 的外部,
则用 x 位于 A 内部的长度来表示 x 对于 A 的隶属程度。

4.1 模糊集合及其运算

$\{0, 1\}$

特征函数

$[0, 1]$

隶属函数

二、模糊子集

定义：设 U 是论域，称映射

$$\mu_A: U \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \mapsto \mu_A(x) \in [0, 1]$$

确定了一个 U 上的模糊子集 $\tilde{A}$ 。映射 $\mu_{\tilde{A}}$ 称为 $\tilde{A}$ 隶属函数， $\mu_{\tilde{A}}(x)$ 称为 x 对 $\tilde{A}$ 的隶属程度，简称隶属度。

4.1 模糊集合及其运算

$\mu_{\tilde{A}}(x)$ 越接近于0, 表示 x 隶属于 A 的程度越小;

$\mu_{\tilde{A}}(x)$ 越接近于1, 表示 x 隶属于 A 的程度越大;

$\mu_{\tilde{A}}(x) = 0.5$, 最具有模糊性, 过渡点。

模糊子集 $\tilde{A}$ 由隶属函数 $\mu_{\tilde{A}}$ 唯一确定, 故认为二者是等同的。为简单见, 通常用 A 来表示 $\tilde{A}$ 和 $\mu_{\tilde{A}}$ 。



4.1 模糊集合及其运算

模糊子集（简称模糊集）的表示方法：

(1) Zadeh表示法

$$A = \frac{A(x_1)}{x_1} + \frac{A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{A(x_n)}{x_n}$$

这里 $\frac{A(x_i)}{x_i}$ 表示 x_i 对模糊集 A 的隶属度是 $A(x_i)$ 。

如“将1,2,3,4组成一个“小”数的集合”可表示为

$$A = \frac{1}{1} + \frac{0.8}{2} + \frac{0.2}{3} + \frac{0}{4}$$

可省略

4.1 模糊集合及其运算

(2) 序偶表示法

$$A = \{(x_1, A(x_1)), (x_2, A(x_2)), \dots, (x_n, A(x_n))\}$$

(3) 向量表示法

$$A = \{A(x_1), A(x_2), \dots, A(x_n)\}$$

若论域 U 为无限集，其上的模糊集表示为：

$$A = \int_{x \in U} \frac{A(x)}{x}$$

4.1 模糊集合及其运算

例1. 有100名消费者，对5种商品 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 评价，结果为：81人认为 x_1 质量好，53人认为 x_2 质量好，所有人认为 x_3 质量好，没有人认为 x_4 质量好，24人认为 x_5 质量好

则模糊集A（质量好）

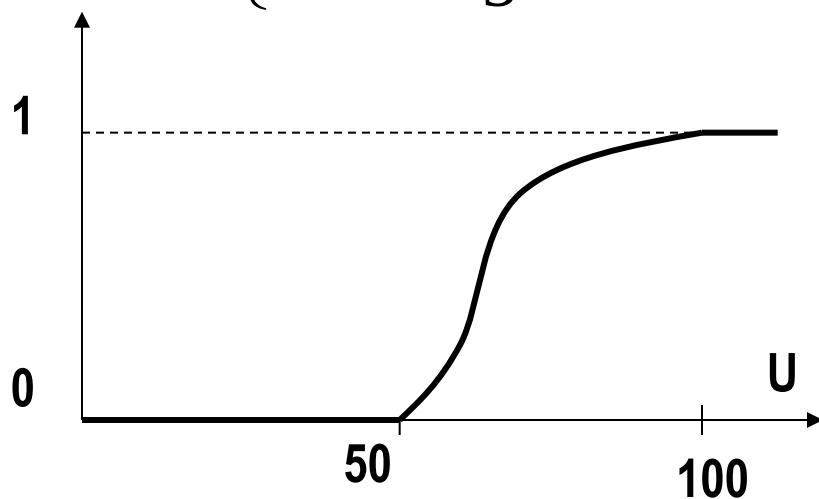
$$A = \frac{0.81}{x_1} + \frac{0.53}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0}{x_4} + \frac{0.24}{x_5}$$



4.1 模糊集合及其运算

例2：考虑年龄集 $U=[0,100]$ ， O ="年老"， O 也是一个年龄集， $u=20 \notin O$ ， $u=40$ 呢？...扎德给出了 "年老" 集函数刻画：

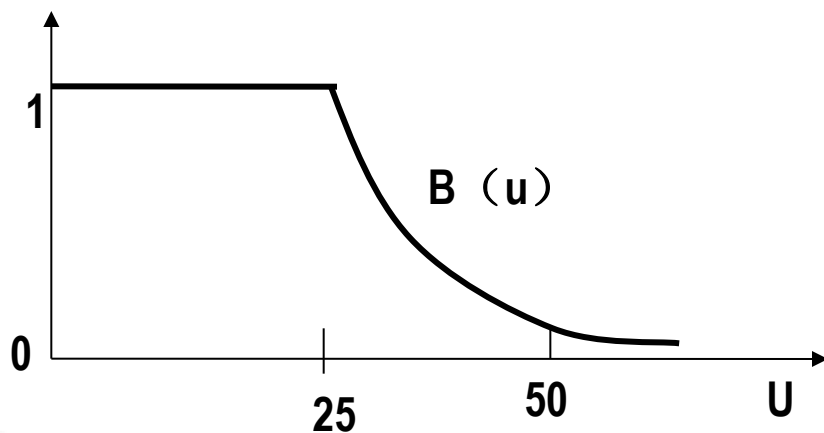
$$O(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u \leq 50 \\ (1 + (\frac{u-50}{5})^{-2})^{-1} & 50 < u \leq 100 \end{cases}$$



4.1 模糊集合及其运算

再如， $Y = \text{“年轻”}$ 也是 U 的一个子集，只是不同的年龄段隶属于这一集合的程度不一样，扎德给出它的隶属函数：

$$Y(u) = \begin{cases} 1 & 0 \leq u \leq 25 \\ (1 + (\frac{u-25}{5})^2)^{-1} & 25 < u \leq 100 \end{cases}$$



4.1 模糊集合及其运算

则模糊集O (年老)

$$O = \int_{0 \leq u \leq 50} \frac{0}{u} + \int_{50 < u \leq 100} \frac{(1 + (\frac{u-50}{5})^{-2})^{-1}}{u}$$

则模糊集Y (年轻)

$$Y = \int_{0 \leq u \leq 25} \frac{1}{u} + \int_{25 < u \leq 100} \frac{(1 + (\frac{u-25}{5})^2)^{-1}}{u}$$



4.1 模糊集合及其运算

2、模糊集的运算

定义： 设 A ， B 是论域 U 的两个模糊子集，定义

相等： $A = B \Leftrightarrow A(x) = B(x), \forall x \in U$

包含： $A \subset B \Leftrightarrow A(x) \leq B(x), \forall x \in U$

并： $(A \cup B)(x) = A(x) \vee B(x), \forall x \in U$

交： $(A \cap B)(x) = A(x) \wedge B(x), \forall x \in U$

余： $A^c(x) = 1 - A(x), \forall x \in U$

$\vee$ 表示取大；

$\wedge$ 表示取小。

4.1 模糊集合及其运算

2、模糊集的运算

模糊集的运算性质基本上与经典集合一致，除了排中律以外，即

$$A \cup A^c \neq U, \quad A \cap A^c \neq \phi.$$

模糊集不再具有“非此即彼”的特点，这正是模糊性带来的本质特征。



4.1 模糊集合及其运算

并交余计算的性质

1. 幂等律 $A \cup A = A, A \cap A = A,$

2. 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A,$

3. 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

4. 吸收律 $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$



4.1 模糊集合及其运算

5. 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

6. 0-1律 $A \cup \varphi = A, A \cap \varphi = \varphi, A \cup U = U, A \cap U = A$

7. 还原律 $(A^c)^c = A,$

8. 对偶律 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = B^c \cup A^c,$



4.1 模糊集合及其运算

几个常用的算子:

(1) Zadeh算子 ($\vee, \wedge$)

$$a \vee b = \max\{a, b\}, a \wedge b = \min\{a, b\}$$

(2) 取大、乘积算子 ($\vee, \cdot$)

$$a \vee b = \max\{a, b\}, a \cdot b = ab$$

(3) 环和、乘积算子 ($\hat{+}, \cdot$)

$$a \hat{+} b = a + b - ab, a \cdot b = ab$$

4.1 模糊集合及其运算

(4) 有界和、取小算子 $(\oplus, \wedge)$

$$a \oplus b = 1 \wedge (a + b), a \wedge b = \min\{a, b\}$$

(5) 有界和、乘积算子 $(\oplus, \cdot)$

$$a \oplus b = 1 \wedge (a + b), a \cdot b = ab$$

(6) Einstein算子 $(\overset{+}{\varepsilon}, \overset{-}{\varepsilon})$

$$a \overset{+}{\varepsilon} b = \frac{a + b}{1 + ab}, a \overset{-}{\varepsilon} b = \frac{ab}{1 + (1 - a)(1 - b)}$$



4.1 模糊集合及其运算

三、隶属函数的确定

1、模糊统计法

模糊统计试验的四个要素：

- (1) 论域 U ;
- (2) U 中的一个固定元素 u_0 ;
- (3) U 中的一个随机运动集合 A^* ;
- (4) U 中的一个以 A^* 作为弹性边界的模糊子集 A ,
制约着 A^* 的运动。 A^* 可以覆盖 u_0 ,也可以不覆盖 u_0 ,致使 u_0 对 A 的隶属关系是不确定的。

4.1 模糊集合及其运算

特点：在各次试验中， u_0 是固定的，而 A^* 在随机变动。

模糊统计试验过程：

(1) 做 n 次试验，计算出

$$u_0 \text{ 对 } A \text{ 的隶属频率} = \frac{u_0 \in A^* \text{ 的次数}}{n}$$

(2) 随着 n 的增大，频率呈现稳定，此稳定值即为

u_0 对 A 的隶属度：

$$A(u_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_0 \in A^* \text{ 的次数}}{n}$$

4.1 模糊集合及其运算

对129人进行调查, 让他们给出“青年人”的年龄区间,

18-25	17-30	17-28	18-25	16-35
14-25	18-30	18-35	18-35	16-25
15-30	18-35	17-30	18-25	18-35
---	---	---	---	---
15-30	18-30	17-25	18-29	18-28

问年龄 $u_0 = 27$ 属于模糊集A（青年人）的隶属度。

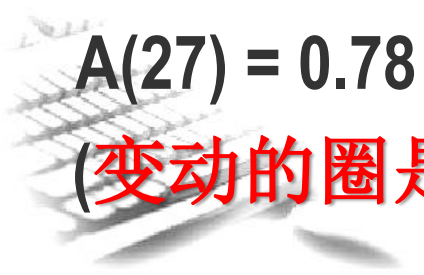


4.1 模糊集合及其运算

对年龄27作出如下的统计处理：

<i>n</i>	10	20	30	40	50	60	70
隶属次数	6	14	23	31	39	47	53
隶属频率	0.60	0.70	0.77	0.78	0.78	0.78	0.76

<i>n</i>	80	90	100	110	120	129	
隶属次数	62	68	76	85	95	101	
隶属频率	0.78	0.76	0.76	0.75	0.79	0.78	


$$A(27) = 0.78$$

(变动的圈是否盖住不动的点)

4.1 模糊集合及其运算

2、指派方法

这是一种主观的方法，但也是用得最普遍的一种方法。它是根据问题的性质套用现成的某些形式的模糊分布，然后根据测量数据确定分布中所含的参数。

一般会有一些大致的选择方向：偏大型，偏小型，中间型。

例如：在论域 $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ 中，确定 $A =$ “靠近5的数”的隶属函数

中间型

4.1 模糊集合及其运算

可以选取**柯西分布中间类型**的隶属函数

$$A(x) = \frac{1}{1 + \alpha(x - a)^\beta}$$

先确定一个简单的，比如 $A(x) = \frac{1}{1 + (x - 5)^2}$ ，

此时有

$$A = \frac{0.06}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{0.2}{3} + \frac{0.5}{4} + \frac{1}{5} + \frac{0.5}{6} + \frac{0.2}{7} + \frac{0.1}{8} + \frac{0.06}{9},$$

$A(4) = A(6) = 0.5$ ，不太合理，故改变 α

4.1 模糊集合及其运算

$$\text{取 } A'(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{5}(x-5)^2},$$

$$\text{此时有 } A' = \frac{0.24}{1} + \frac{0.36}{2} + \frac{0.56}{3} + \frac{0.83}{4} + \frac{1}{5} \\ + \frac{0.83}{6} + \frac{0.56}{7} + \frac{0.36}{8} + \frac{0.24}{9},$$

$A'(x)$ 比 $A(x)$ 有所改善。



4.1 模糊集合及其运算

3、其它方法

德尔菲法：专家评分法；

二元对比排序法：把事物两两相比，从而确定顺序，由此决定隶属函数的大致形状。主要有以下方法：

- 相对比较法；
- 择优比较法；
- 对比平均法。



4.2 模糊关系与模糊矩阵

与模糊子集是经典集合的推广一样，模糊关系是普通关系的推广。

设有论域 X ， Y ， $X \times Y$ 的一个模糊子集 R 称为从 X 到 Y 的模糊关系。

模糊子集 R 的隶属函数为映射

$$R: X \times Y \rightarrow [0,1]$$

并称隶属度 $R(x, y)$ 为 (x, y) 关于模糊关系 R 的相关程度。

特别地，当 $X=Y$ 时，称之为 X 上各元素之间的模糊关系。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

由于模糊关系 R 就是 $X \times Y$ 的一个模糊子集，因此模糊关系同样具有模糊子集的运算及性质。

设 R, R_1, R_2 均为从 X 到 Y 的模糊关系。

相等: $R_1 = R_2 \Leftrightarrow R_1(x, y) = R_2(x, y);$

包含: $R_1 \subseteq R_2 \Leftrightarrow R_1(x, y) \leq R_2(x, y);$

并: $R_1 \cup R_2$ 的隶属函数为

$$(R_1 \cup R_2)(x, y) = R_1(x, y) \vee R_2(x, y);$$

交: $R_1 \cap R_2$ 的隶属函数为

$$(R_1 \cap R_2)(x, y) = R_1(x, y) \wedge R_2(x, y);$$

余: R^c 的隶属函数为 $R^c(x, y) = 1 - R(x, y).$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

- $(R_1 \cup R_2)(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “ R_1 或者 R_2 ” 的相关程度；
- $(R_1 \cap R_2)(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “ R_1 且 R_2 ” 的相关程度；
- $R^c(x, y)$ 表示 (x, y) 对模糊关系 “非 R ” 的相关程度。

模糊关系的矩阵表示

对于有限论域 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则 X 到 Y 模糊关系 R 可用 $m \times n$ 阶模糊矩阵表示, 即

$$R = (r_{ij})_{m \times n},$$

其中 $r_{ij} = R(x_i, y_j) \in [0, 1]$ 表示 (x_i, y_j) 关于模糊关系 R 的相关程度。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊关系的合成

设 R_1 是 X 到 Y 的关系, R_2 是 Y 到 Z 的关系, 则 R_1 与 R_2 的合成 $R_1 \circ R_2$ 是 X 到 Z 上的一个关系。

$$(R_1 \circ R_2)(x, z) = \bigvee \{[R_1(x, y) \wedge R_2(y, z)] \mid y \in Y\}$$

● 当论域为有限时, 模糊关系的合成化为模糊矩阵的合成

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_s\}$, $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, 且 X 到 Y 的模糊关系 $R_1 = (a_{ik})_{m \times s}$, Y 到 Z 的模糊关系 $R_2 = (b_{kj})_{s \times n}$, 则 X 到 Z 的模糊关系可表示为模糊矩阵的合成:

$$R_1 \circ R_2 = (c_{ij})_{m \times n},$$

其中 $c_{ij} = \bigvee \{(a_{ik} \wedge b_{kj}) \mid 1 \leq k \leq s\}$.

4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊等价关系

若模糊关系 R 是 X 上各元素之间的模糊关系，且满足：

- (1) 自反性： $R(x, x) = 1$;
- (2) 对称性： $R(x, y) = R(y, x)$;
- (3) 传递性： $R^2 \subseteq R$ 。

则称模糊关系 R 是 X 上的一个模糊等价关系。



4.2 模糊关系与模糊矩阵

模糊相似关系

若模糊关系 R 是 X 上各元素之间的模糊关系，且满足：

(1) 自反性： $R(x, x) = 1$;

(2) 对称性： $R(x, y) = R(y, x)$;

则称模糊关系 R 是 X 上的一个模糊相似关系。

当论域 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为有限时， X 上的一个模糊相似关系 R 就是模糊相似矩阵，即 R 满足：

(1) 自反性： $I \leq R (\Leftrightarrow r_{ii} = 1)$;

(2) 对称性： $R^T = R (\Leftrightarrow r_{ij} = r_{ji})$.

4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义： 设 $R = (r_{ij})_{m \times n}$, $0 \leq r_{ij} \leq 1$, 称 R 为**模糊矩阵**。

当 r_{ij} 只取0或1时, 称 R 为**布尔 (Boole) 矩阵**。

当模糊方阵 $R = (r_{ij})_{n \times n}$ 的对角线上的元素 r_{ij} 都为1时, 称 R 为**模糊单位矩阵**。

例如：

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.1 \\ 0.5 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(1) 模糊矩阵间的关系及运算

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 都是模糊矩阵，定义

相等： $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$

包含： $A \leq B \Leftrightarrow a_{ij} \leq b_{ij}$

并： $A \cup B = (a_{ij} \vee b_{ij})_{m \times n}$

交： $A \cap B = (a_{ij} \wedge b_{ij})_{m \times n}$

余： $A^c = (1 - a_{ij})_{m \times n}$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例4: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 则

$$A \cup B = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix} \quad A \cap B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$A^c = \begin{pmatrix} 0 & 0.9 \\ 0.8 & 0.7 \end{pmatrix} \quad B^c = \begin{pmatrix} 0.6 & 1 \\ 0.7 & 0.8 \end{pmatrix}$$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

(2) 模糊矩阵的合成

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}, B = (b_{ij})_{s \times n}$, 称模糊矩阵

$$A \circ B = (c_{ij})_{m \times n}$$

为A与B的**合成**, 其中 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^s (a_{ik} \wedge b_{kj})$

即: $C = A \circ B \Leftrightarrow c_{ij} = \bigvee_{k=1}^s (a_{ik} \wedge b_{kj})$

定义： 设A为 $n \times n$ 阶, 则模糊方阵的幂定义为

$$A^2 = A \circ A, A^3 = A^2 \circ A, \dots, A^n = A^{n-1} \circ A$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例5: 设 $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.6 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.5 & 0.6 \end{pmatrix}$, 则

$$A \circ B = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix} \quad B \circ A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

注意: 合成不满足交换律

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(3) 模糊矩阵的转置

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，称 $A^T = (a_{ij}^T)_{n \times m}$ 为 A 的

转置矩阵，其中 $a_{ij}^T = a_{ji}$ 。

性质：

1 $(A^T)^T = A.$

2 $(A \cup B)^T = A^T \cup B^T; (A \cap B)^T = A^T \cap B^T;$

3 $(A \circ B)^T = B^T \circ A^T; (A^n)^T = (A^T)^n.$

4 $(A^c)^T = (A^T)^c.$

5 $A \leq B \Leftrightarrow A^T \leq B^T.$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

(4) 模糊矩阵的 λ -截矩阵

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 称

$A_\lambda = (a_{ij}^{(\lambda)})_{m \times n}$ 为模糊矩阵 A 的 λ -截矩阵, 其中

$$a_{ij}^{(\lambda)} = \begin{cases} 1, & a_{ij} \geq \lambda \\ 0, & a_{ij} < \lambda \end{cases}$$

显然, **截矩阵为Boole矩阵。**

4.2 模糊关系与模糊矩阵

例6: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 0.2 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.1 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.3 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$\lambda = 0.5, \lambda = 0.8$ 时的截矩阵为

$$A_{0.5} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{0.8} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 模糊关系与模糊矩阵

截矩阵的性质： $\forall \lambda \in [0,1]$,

性质1. $A \leq B \Leftrightarrow A_\lambda \leq B_\lambda$

性质2. $(A \cup B)_\lambda = A_\lambda \cup B_\lambda, (A \cap B)_\lambda = A_\lambda \cap B_\lambda$

性质3. $(A \circ B)_\lambda = A_\lambda \circ B_\lambda$

性质4. $(A^T)_\lambda = (A_\lambda)^T$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

(5) 特殊的模糊矩阵

定义：若模糊方阵满足 $A \geq I$ ，则称A为自反矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ ，是模糊自反矩阵。

定义：若模糊方阵满足 $A^T = A$ ，则称A为对称矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}$ 是模糊对称矩阵。

4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义： 若模糊方阵满足 $A^2 \leq A$ ，则称A为模糊传递矩阵。

例如 $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{pmatrix},$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{pmatrix} \leq A \quad \text{是模糊传递矩阵。}$$



4.2 模糊关系与模糊矩阵

定义：若模糊方阵 Q , S , A 满足：

$$(1) S \geq A (S^2 \leq S),$$

$$(2) \forall Q \geq A (Q^2 \leq Q), \text{ 总有 } Q \geq S,$$

则称 S 为 A 的**传递闭包**，记为 $t(A)$ 。

该定义指**包含 A 而且被任何包含 A 的传递矩阵所包含的传递矩阵，称为 A 的传递闭包，或者是包含 A 的最小的模糊传递矩阵称为 A 的传递闭包。**

4.3模糊综合评价

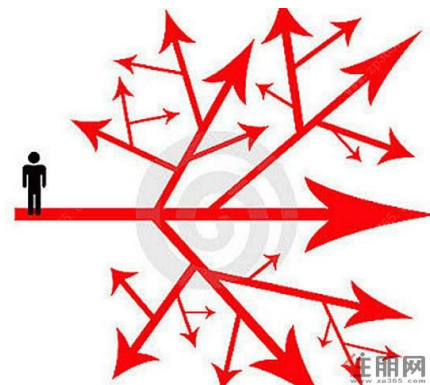
模糊综合评判

综合评判：对受多个因素影响的事物（或对象）做出全面的评价。

模糊综合评判——模糊综合决策或模糊多元决策。

□ 传统的评判方法：

- 总评分法
- 加权评分法



4.3模糊综合评价

一、一级模糊综合评判

设与被评价事物相关的因素有 n 个，记作：

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

——因素集

设所有可能出现的评语有 m 个，记作：

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

——评语（评判）集

由于各种因素所处地位不同，作用也不一样，考虑用权重 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 来衡量。

——因素权重

4.3 模糊综合评价

步骤:

- (1) 确定因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$;
- (2) 确定评判集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$;
- (3) 进行单因素评判得到 $r_i = (r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{im})$;
- (4) 构造综合评判矩阵:

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix}$$

- (5) 综合评判: 对于因素权重 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 计算 $B = A \circ R$, 并根据隶属度最大原则作出评判。

4.3模糊综合评价

例：考虑一个服装的评判问题。

(1) 建立因素集 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$, 其中

u_1 : 花色; u_2 : 式样; u_3 : 耐穿程度; u_4 : 价格。

(2) 建立评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 其中

v_1 : 很喜欢; v_2 : 较喜欢; v_3 : 不太喜欢; v_4 : 不喜欢。

(3) 进行单因素评判 (建立隶属度进行模糊评判) 得到:

$$u_1 \mapsto r_1 = (0.2, 0.5, 0.2, 0.1)$$

$$u_2 \mapsto r_2 = (0.7, 0.2, 0.1, 0)$$

$$u_3 \mapsto r_3 = (0, 0.4, 0.5, 0.1)$$

$$u_4 \mapsto r_4 = (0.2, 0.3, 0.5, 0).$$

4.3模糊综合评价

(4) 由单因素评判构造综合评判矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

(5) 综合评判

设有两类顾客，他们根据自己的喜好对各因素所分配的权重分别为

$$A_1 = (0.1, 0.2, 0.3, 0.4)$$

$$A_2 = (0.4, 0.35, 0.15, 0.1)$$

4.3模糊综合评价

用模型 $M(\wedge, \vee)$ 计算综合评判为

$$B_1 = A_1 \circ R = (0.2, 0.3, 0.4, 0.1)$$

$$B_2 = A_2 \circ R = (0.35, 0.4, 0.2, 0.1)$$

按最大隶属原则，第一类顾客对此服装不太喜欢，而第二类顾客对此服装比较喜欢。

对于类似于 B_2 的情形（**和**不等于 **1**），在下结论前通常将其**归一化**为

$$B'_2 = \left(\frac{0.35}{1.05}, \frac{0.4}{1.05}, \frac{0.2}{1.05}, \frac{0.1}{1.05} \right) = (0.33, 0.38, 0.19, 0.1)$$

4.3模糊综合评价

根据运算。的不同定义，可得到以下不同评判模型：

模型 I $M(\wedge, \vee)$ —**主因素决定型**

$$b_j = \max\{(a_i \wedge r_{ij}), 1 \leq i \leq n\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

其评判结果只取决于在总评价中起主要作用的那个因素，其余因素均不影响评判结果，此模型比较适用于单项评判最优就能作为综合评判最优的情况。



4.3模糊综合评价

例如有单因素评判矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0.36 & 0.24 & 0.13 & 0.27 \\ 0.20 & 0.32 & 0.25 & 0.23 \\ 0.40 & 0.22 & 0.26 & 0.12 \\ 0.30 & 0.28 & 0.24 & 0.18 \\ 0.26 & 0.36 & 0.12 & 0.20 \\ 0.22 & 0.42 & 0.16 & 0.10 \\ 0.38 & 0.24 & 0.08 & 0.20 \\ 0.34 & 0.25 & 0.30 & 0.11 \\ 0.24 & 0.28 & 0.30 & 0.18 \end{pmatrix}$$

则 $B=A \cdot R$

$$=(0.18, 0.18, 0.18, 0.18)$$

归一化后

$$B=(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$$

$$A = (0.1, 0.12, 0.07, 0.07, 0.16, 0.1, 0.1, 0.1, 0.18)$$

4.3模糊综合评价

模型II $M(\cdot, \vee)$ —主因素突出型

$$b_j = \max\{a_i \cdot r_{ij}, 1 \leq i \leq n\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

它与模型 $M(\wedge, \vee)$ 相近，但比模型 $M(\wedge, \vee)$ 精细些，**不仅突出了主要因素，也兼顾了其他因素**。此模型适用于模型 $M(\wedge, \vee)$ 失效（不可区别），需要“**加细**”的情况。

模型III $M(\cdot, +)$ —加权平均型

$$b_j = \sum_{i=1}^n (a_i \cdot r_{ij}) \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

该模型**依权重的大小对所有因素均衡兼顾**，比较适用于要求**总和最大的情形**。

4.3模糊综合评价

模型Ⅳ $M(\wedge, \oplus)$ —取小上界和型

$$b_j = \min\{1, \sum_{i=1}^n (a_i \wedge r_{ij})\} \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

在使用此模型时，需要注意的是：

- 各个 a_i 不能取得偏大，否则可能出现 b_j 均等于 1 的情形；
- 各个 a_i 不能取得太小，否则可能出现 b_j 均等于各个 a_i 之和的情形，这将使单因素评判的有关信息丢失。

4.3模糊综合评价

模型 V $M(\wedge, +)$ —均衡平均型

$$b_j = \sum_{i=1}^n (a_i \wedge \frac{r_{ij}}{r_0}) \quad (j = 1, 2, \dots, m);$$

$$\text{其中: } r_0 = \sum_{k=1}^m r_{kj}.$$

该模型适用于 R 中元素 r_{ij} 偏大或偏小的情形。



三年三熟——为了提高土地利用率,将小麦、玉米、黄豆三种农作物套种在一起

两年三熟——在一块地上,不同种类的农作物两年熟三次.比如小麦,玉米,蔬菜等。

实例：某平原产粮区进行耕作制度改革，制定了甲(三种三收)乙(两茬平作)，丙(两年三熟) 3种方案，主要评价指标有：粮食亩产量，农产品质量，每亩用工量，每亩纯收入和对生态平衡影响程度共5项，根据当地实际情况，这5个因素的权重分别为0.2，0.1，0.15，0.3，0.25，其评价因素和等级如下表：

分数/等级	亩产量/kg	产品质量/级	亩用工量/工日	亩纯收入/元	生态平衡影响程度/级
5	550-600	1	20以下	130以上	1
4	500-550	2	20-30	110-130	2
3	450-500	3	30-40	90-110	3
2	400-450	4	40-50	70-90	4
1	350-400	5	50-60	50-70	5
0	350以下	6	60以上	50以下	6

4.3模糊综合评价

经过典型调查，并应用各种参数进行谋算预测，发现3种方案的5项指标可达到下表中的数字，问究竟应该选择哪种方案。

表4-8 调查表

方案	甲	乙	丙
亩产量/kg	592.5	529	412
产品质量/级	3	2	1
亩用工量/工日	55	38	32
亩纯收入/元	72	105	85
生态平衡影响程度/级	5	3	2

过程： 因素集 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$
权重 $A = (0.2, 0.1, 0.15, 0.3, 0.25)$
评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3\}$

4.3模糊综合评价

建立单因素评判矩阵：因素与方案之间的关系可以通过建立隶属函数，用模糊关系矩阵来表示。

产量的隶属函数为

$$C(x_1) = \begin{cases} 0, & x_1 \leq 350; \\ \frac{x_1 - 350}{600 - 350}, & 350 < x_1 < 600; \\ 1, & x_1 \geq 600 \end{cases}$$

产品质量的隶属函数为

$$C(x_2) = \begin{cases} 1, & x_2 \leq 1; \\ 1 - \frac{x_2 - 1}{6 - 1}, & 1 < x_2 < 6; \\ 0, & x_2 \geq 6 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

用工的隶属函数为

$$C(x_3) = \begin{cases} 1, & x_3 \leq 20; \\ 1 - \frac{x_3 - 20}{60 - 20}, & 20 < x_3 < 60; \\ 0, & x_3 \geq 60 \end{cases}$$

纯收入的隶属函数为

$$C(x_4) = \begin{cases} 0, & x_1 \leq 50; \\ \frac{x_4 - 50}{130 - 50}, & 50 < x < 130; \\ 1, & x \geq 130 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

生态平衡影响程度的隶属函数为

$$C(x_5) = \begin{cases} 1, & x_5 \leq 1; \\ 1 - \frac{x_5 - 1}{6 - 1}, & 1 < x_5 < 6; \\ 0, & x_5 \geq 6 \end{cases}$$



4.3模糊综合评价

将方案中调查预测的数据（表4-8）代入各隶属函数公式中，算出相应的隶属度，如果甲方案：亩产量592.5kg，隶属度为

$$r_{11} = C(x_1) = \frac{592.5 - 350}{600 - 350} = 0.97$$

产品质量3级，则 $r_{21} = C(x_2) = 1 - \frac{3-1}{6-1} = 0.6$

亩用工量为55工作日，则 $r_{31} = C(x_3) = 1 - \frac{55-20}{60-20} = 0.125$

纯收入为72元，则 $r_{41} = C(x_4) = \frac{72-50}{130-50} = 0.275$

生态平衡影响程度为5级，则 $r_{51} = C(x_5) = 1 - \frac{5-1}{6-1} = 0.2$

4.3模糊综合评价

类似地，可算出乙种、丙种方案的各项指标的隶属度，得到单因素评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} 0.97 & 0.716 & 0.248 \\ 0.6 & 0.8 & 1 \\ 0.125 & 0.55 & 0.7 \\ 0.275 & 0.6875 & 0.4375 \\ 0.2 & 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

(4) 综合评判：用加权平均模型 $M(·, +)$ 计算得

$$B = A \circ R(0.405, 0.662, 0.586)$$

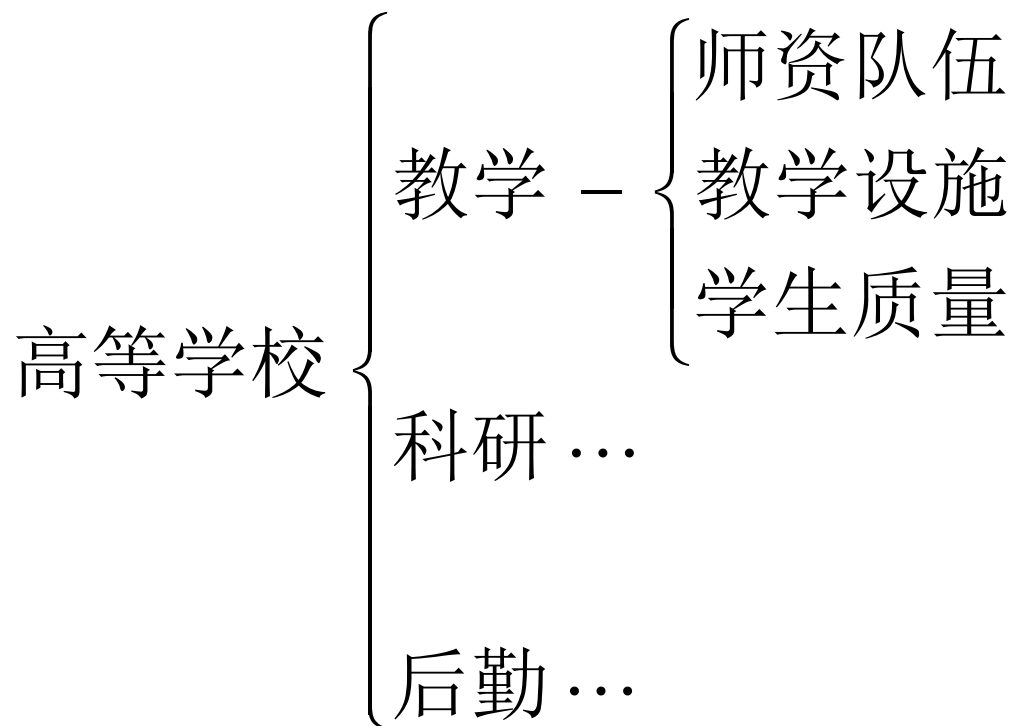
进行归一化处理得： $B = (0.245, 0.400, 0.355)$

B即是对方案的评判结果，按最大隶属原则知，其中乙方案最优，丙方案次之，甲方案较差。

4.3模糊综合评价

二、多级模糊综合评判（以二级为例）

问题：对高等学校的评估可以考虑如下方面



4.3模糊综合评价

二级模糊综合评判的步骤:

(1) 将因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 划分成若干组得到

$$U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\},$$

其中 $U = \bigcup_{i=1}^k U_i, U_i \cap U_j = \Phi (i \neq j)$

称 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ 为第一级因素集。

(2) 设评判集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$,先对第二级因素集

$$U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$$

的 n_i 个因素进行单因素评判, 得单因素评判矩阵

4.3模糊综合评价

$$R_i = \begin{pmatrix} r_{11}^{(i)} & r_{12}^{(i)} & \cdots & r_{1m}^{(i)} \\ r_{21}^{(i)} & r_{22}^{(i)} & \cdots & r_{2m}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n_i 1}^{(i)} & r_{n_i 2}^{(i)} & \cdots & r_{n_i m}^{(i)} \end{pmatrix}$$

设 $U_i = \{u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, \dots, u_{n_i}^{(i)}\}$ 的权重为

$$A_i = (a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \dots, a_{n_i}^{(i)})$$

求得综合评判为

$$B_i = A_i \circ R_i \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$



4.3模糊综合评价

(3) 再对第一级因素集 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ 作综合评判, 设其权重为 $A = (a_1, a_2, \dots, a_k)$, 则总评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_k \end{pmatrix}$$

从而得综合评判为

$$B = A \circ R$$

按最大隶属度原则即得相应评语。

4.3模糊综合评价

例：某企业生产一种产品，它的质量由 9 个指标 $u_1, u_2, \dots, u_9$ 确定，产品的级别分为一级、二级、等外、废品。由于因素较多或者因素之间相互关系，可以采用二级模型。

(1) 将因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_9\}$ 分为 3 组：

$$U_1 = \{u_1, u_2, u_3\}, U_2 = \{u_4, u_5, u_6\}, U_3 = \{u_7, u_8, u_9\}.$$

(2) 设评判集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,

v_1 : 一级; v_2 : 二级; v_3 : 等外; v_4 : 废品。

4.3模糊综合评价

(3) 对每个 $U_i (i = 1, 2, 3)$ 中的因素进行单因素评判, 有
 $U_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$, 取权重为 $A_1 = (0.3, 0.42, 0.28)$,
单因素评判矩阵为

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0.36 & 0.24 & 0.13 & 0.27 \\ 0.20 & 0.32 & 0.25 & 0.23 \\ 0.40 & 0.22 & 0.26 & 0.12 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_1 = A_1 \circ R_1 = (0.3, 0.32, 0.26, 0.27)$$

其中 $\circ$ 取模型 $M(\wedge, \vee)$ 计算, 下同。

4.3模糊综合评价

$U_2 = \{u_4, u_5, u_6\}$, 取权重为 $A_2 = (0.2, 0.5, 0.3)$,
单因素评判矩阵为

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.28 & 0.24 & 0.18 \\ 0.26 & 0.36 & 0.12 & 0.20 \\ 0.22 & 0.42 & 0.16 & 0.10 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_2 = A_2 \circ R_2 = (0.26, 0.36, 0.2, 0.2)$$



4.3模糊综合评价

$U_3 = \{u_7, u_8, u_9\}$, 取权重为 $A_3 = (0.3, 0.3, 0.4)$,
单因素评判矩阵为

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0.38 & 0.24 & 0.08 & 0.20 \\ 0.34 & 0.25 & 0.30 & 0.11 \\ 0.40 & 0.28 & 0.30 & 0.18 \end{pmatrix}$$

作一级模糊综合评判, 得

$$B_3 = A_3 \circ R_3 = (0.3, 0.28, 0.3, 0.2)$$



4.3模糊综合评价

(4) 对第一级因素 $U = \{U_1, U_2, U_3\}$, 设权重为 $A = (0.2, 0.35, 0.45)$.

令总单因素评判矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.32 & 0.26 & 0.27 \\ 0.26 & 0.36 & 0.20 & 0.20 \\ 0.30 & 0.28 & 0.30 & 0.20 \end{pmatrix}$$

作二级模糊综合评判, 得

$$B = A \circ R = (0.30, 0.35, 0.30, 0.20)$$

按最大隶属原则, 此产品属二级品。

4.4模糊聚类分析

模糊聚类分析

- 聚类分析——对所研究的事物按一定标准进行分类的数学方法，是多元统计“物以类聚”的一种分类方法。
- 很多事物的类与类之间并无清晰的划分，边界具有模糊性，它们之间的关系更多的是模糊关系，比如植物、微生物、动物之间，温饱型家庭与小康型家庭之间等。
- 模糊聚类分析——根据事物的某些模糊性质进行分类的数学方法。

4.4模糊聚类分析

一、基本概念及定理

定义： 设 $R = (r_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶模糊**方阵**， I 是 n 阶单位**方阵**，若 R 满足

(1) **自反性：** $I \leq R \Leftrightarrow (r_{ij} = 1)$ ；

(2) **对称性：** $R^T = R \Leftrightarrow (r_{ij} = r_{ji})$ ；

(3) **传递性：** $R^2 \leq R \Leftrightarrow (\max\{(r_{ik} \wedge r_{kj}) | 1 \leq k \leq n\} \leq r_{ij})$ ；

则称 R 为**模糊等价矩阵**。

4.4模糊聚类分析

定理： R 是 n 阶模糊等价矩阵 $\Leftrightarrow \forall \lambda \in [0,1], R_\lambda$ 是等价的Boole矩阵。

意义： 将模糊等价矩阵转化为等价的Boole矩阵，可以得到有限论域上的普通等价关系，而等价关系是可以分类的。 因此，当 λ 在 $[0,1]$ 上变动时，由 R_λ 得到不同的分类。



4.4模糊聚类分析

定理： 设 R 是 n 阶模糊等价矩阵，则
 $\forall 0 \leq \lambda < \mu \leq 1, R_\mu$ 所决定的分类中的每一个类是 R_λ 所决定的分类中的某个子类。

该定理表明，当 $\lambda < \mu$ 时， R_μ 的分类是 R_λ 分类的加细，当 λ 由 1 变到 0 时， R_λ 的分类由细变粗，形成一个动态的聚类图。



4.4模糊聚类分析

例6: 设 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, 对于模糊等价矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.4 & 0.8 & 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 1 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0.8 & 0.4 & 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.4 & 0.5 & 1 & 0.6 \\ 0.5 & 0.4 & 0.5 & 0.6 & 1 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 1$ 时, 分类为 $\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_5\}$;

当 $\lambda = 0.8$ 时, 分类为 $\{x_1, x_3\}, \{x_2\}, \{x_4\}, \{x_5\}$;

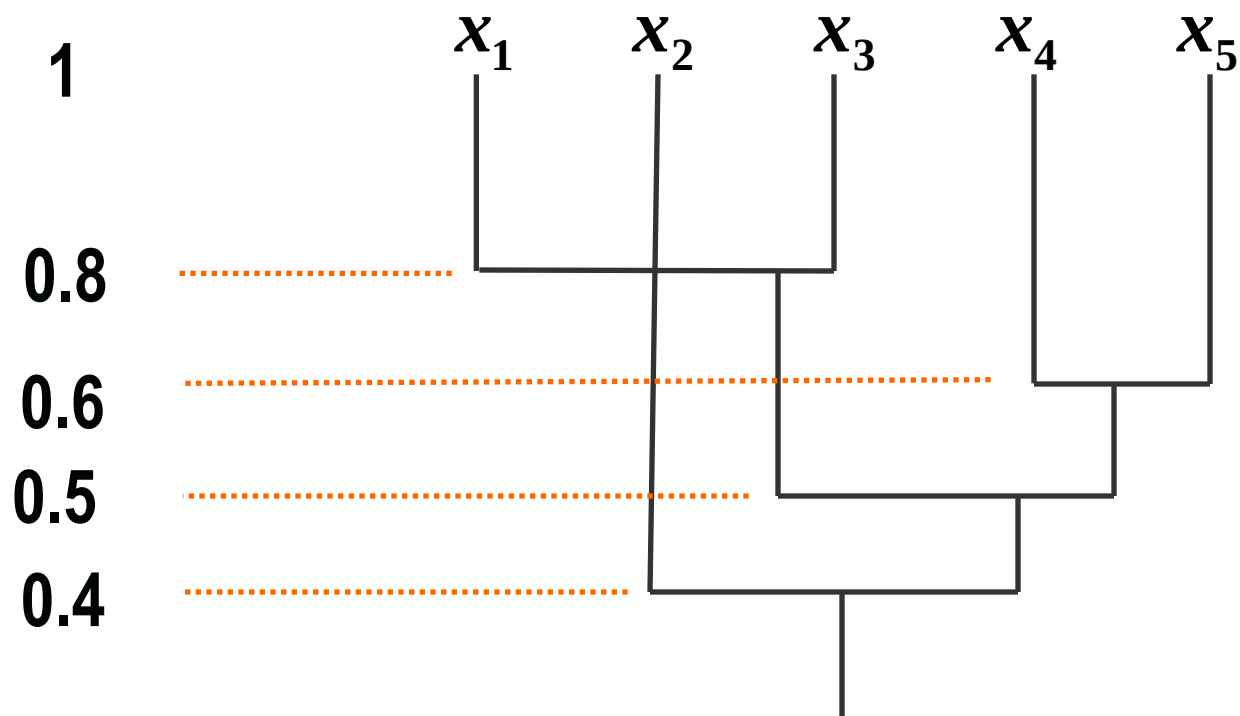
当 $\lambda = 0.6$ 时, 分类为 $\{x_1, x_3\}, \{x_2\}, \{x_4, x_5\}$;

当 $\lambda = 0.5$ 时, 分类为 $\{x_1, x_3, x_4, x_5\}, \{x_2\}$;

当 $\lambda = 0.4$ 时, 分类为 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

4.4模糊聚类分析

画出动态聚类图如下：



4.4模糊聚类分析

定义： 设 $R = (r_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶模糊**方阵**， I 是 n 阶单位**方阵**，若 R 满足

(1) **自反性：** $I \leq R$;

(2) **对称性：** $R^T = R$;

则称 R 为模糊相似矩阵。

定理： 设 R 是 n 阶模糊相似矩阵，则存在一个最小的自然数 $k (k \leq n)$ ，使得 R^k 为模糊等价矩阵，且对一切大于 k 的自然数 l ，恒有 $R^l = R^k$ 。
 R^k 称为 R 的**传递闭包矩阵**，记为 $t(R)$ 。

4.4模糊聚类分析

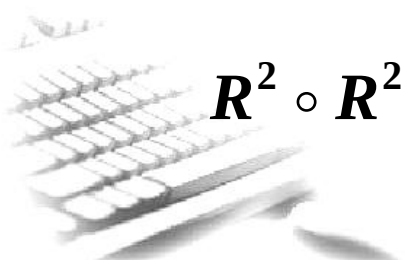
例7：设有模糊相似矩阵**R**，用平方法合成算传递闭包矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 1 \end{pmatrix} \quad (\wedge, \vee)$$

写出**R**²求解过程，逐一计算

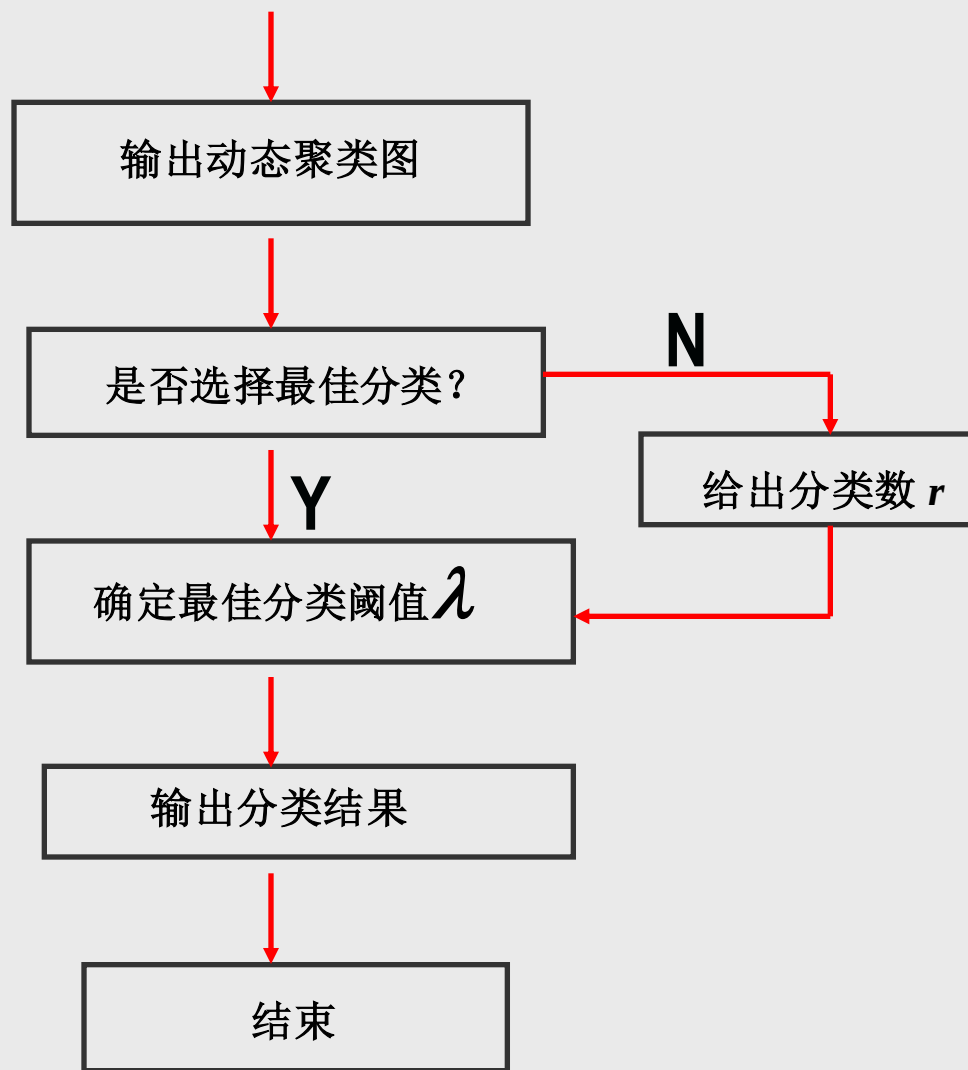
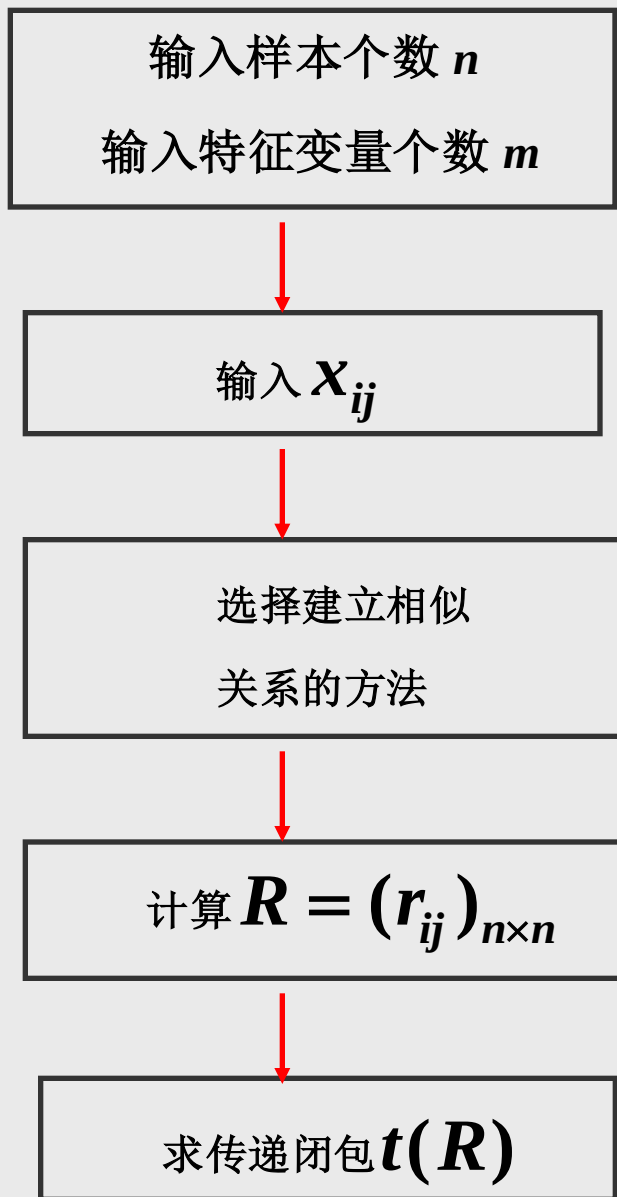
$$R_{11}^2 \quad R_{12}^2 \quad R_{13}^2 \quad \dots \quad R_{32}^2 \quad R_{33}^2$$

$$R \circ R = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 1 \end{pmatrix} = R^2$$


$$R^2 \circ R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 1 \end{pmatrix} = R^2 = t(R).$$

R⁴=**R**²，**R**²为传递闭包矩阵

模糊聚类分析的简要流程:



4.4模糊聚类分析

二、模糊聚类的一般步骤

1、建立数据矩阵

设论域 $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为被分类对象，
每个对象又由 m 个指标表示其性质或状态：

$$x_i = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}\} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则得到原始数据矩阵为 $X = (x_{ij})_{n \times m}$ 。

在实际问题中，不同的数据一般有不同的量纲，为了使有不同量纲的量能进行比较，需要将数据规格化，常用的方法有：

4.4模糊聚类分析

数据规格化常用的方法

(1) 标准差标准化

对于第*i*个变量进行标准化，就是将 x_{ij} 换成 x'_{ij} ，即

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{S_j} \quad (1 \leq j \leq m)$$

式中： $\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$, $S_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}$.



4.4模糊聚类分析

数据规格化常用的方法

(2) 极差正规化

$$x''_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ij}\}}{\max_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ij}\} - \min_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ij}\}}$$

(3) 极差标准化

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\max \{x_{ij}\} - \min \{x_{ij}\}}$$

(4) 最大值规格化

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij}}{M_j}$$

其中: $M_j = \max(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj})$

4.4模糊聚类分析

2、建立模糊相似矩阵（标定）

建立 x_i 与 x_j 相似程度 $r_{ij} = R(x_i, x_j)$ 的方法主要有：

(1) 相似系数法

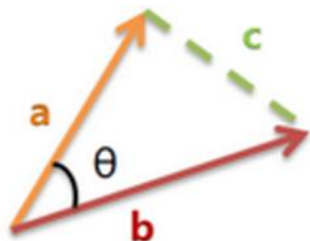
① 夹角余弦法

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m x_{ik} \cdot x_{jk}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m x_{ik}^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^m x_{jk}^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{a \bullet b}{\|a\| \|b\|}$$

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \times \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

余弦值的范围在 $[-1, 1]$ 之间，值越趋近于1，代表两个向量的方向越趋近于0，它们的方向更加一致。相应的相似度也越高。



4.4模糊聚类分析

建立 $\mathbf{X}_i$ 与 $\mathbf{X}_j$ 相似程度方法

②相关系数法
$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m |x_{ik} - \bar{x}_i| |x_{jk} - \bar{x}_j|}{\sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - \bar{x}_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{jk} - \bar{x}_j)^2}}$$

r 描述两个变量间线性相关强弱的程度。 r 的取值在-1与+1之间。

- 若 $r>0$ ，表明两个变量是正相关，一个变量值越大，另一个变量值也会越大；
- 若 $r<0$ ，表明两个变量是负相关，一个变量值越大，另一个变量值反而越小。

r 的绝对值越大表明相关性越强，注意：不存在因果关系。

若 $r=0$ ，表明两个变量间不是线性相关，但有可能是其他方式的相关（比如曲线方式）。

4.4模糊聚类分析

建立 x_i 与 x_j 相似程度方法

(2) 距离法

一般地, 取 $r_{ij} = 1 - c(d(x_i, x_j))^\alpha$, 其中 c, α 为适当选取的参数, 使得 $0 \leq r_{ij} \leq 1$. 采用的距离有:

① Hamming距离

$$d(x_i, x_j) = \sum_{k=1}^m |x_{ik} - x_{jk}|$$

② Euclid距离

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

③ Chebyshev距离

$$d(x_i, x_j) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_{ik} - x_{jk}|$$

4.4模糊聚类分析

建立 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{x}_j$ 相似程度方法

(3) 贴近度法

①最大最小法

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (\mathbf{x}_{ik} \wedge \mathbf{x}_{jk})}{\sum_{k=1}^m (\mathbf{x}_{ik} \vee \mathbf{x}_{jk})}$$

②算术平均最小法

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (\mathbf{x}_{ik} \wedge \mathbf{x}_{jk})}{\frac{1}{2} \sum_{k=1}^m (\mathbf{x}_{ik} + \mathbf{x}_{jk})}$$

③几何平均最小法

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (\mathbf{x}_{ik} \wedge \mathbf{x}_{jk})}{\sum_{k=1}^m \sqrt{\mathbf{x}_{ik} \cdot \mathbf{x}_{jk}}}$$

4.4模糊聚类分析

3、聚类并画出动态聚类图

(1) 模糊传递闭包法

步骤：

- ①求出模糊相似矩阵 R 的传递闭包 $t(R)$;
- ②按 λ 由大到小进行聚类;
- ③画出动态聚类图。

(2) boole矩阵法（略）

4.4模糊聚类分析

(3) 直接聚类法

- ① 取 $\lambda_1 = 1$ (最大值), 作相似类 $[x_i]_R = \{x_j \mid r_{ij} = \lambda_1\}$
当不同相似类出现公共元素时, 将公共元素所在类合并。
- ② 取 $\lambda_2 =$ 次大值, 找出 $r_{ij} = \lambda_2$ 的元素对 (x_i, x_j) ,
将对应于 λ_2 的等价分类中 x_i 所在类与 x_j 所在类合并,
所有情况合并后得到相应于 λ_2 的等价分类。
- ③ 依次类推, 直到合并到 U 成为一类为止。

(4) 最大树法

(5) 编网法

4.4模糊聚类分析

例：考虑某环保部门对该地区 5 个环境区域 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 按污染情况进行分类。设每个区域包含空气、水分、土壤、作物 4 个要素，环境区域的污染情况由污染物在 4 个要素中的含量指标超过的程度来衡量。设这 5 个环境区域的污染数据为：

$$x_1 = (80, 10, 6, 2), x_2 = (50, 1, 6, 4), x_3 = (90, 6, 4, 6),$$

$$x_4 = (40, 2, 7, 3), x_5 = (10, 1, 2, 4).$$

试对 X 进行分类。

4.4模糊聚类分析

解：由题设知特性指标矩阵为

$$X^* = \begin{pmatrix} 80 & 10 & 6 & 2 \\ 50 & 1 & 6 & 4 \\ 90 & 6 & 4 & 6 \\ 40 & 2 & 7 & 3 \\ 10 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

采用**最大值规格化法**将数据规格化为

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij}}{M_j}$$

$$M_j = \max(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{nj})$$

$$X = \begin{pmatrix} 0.89 & 1 & 0.86 & 0.33 \\ 0.56 & 0.10 & 0.86 & 0.67 \\ 1 & 0.60 & 0.57 & 1 \\ 0.44 & 0.2 & 1 & 0.5 \\ 0.11 & 0.10 & 0.29 & 0.67 \end{pmatrix}$$

4.4模糊聚类分析

用**最大最小法**构造
模糊相似矩阵**R**，其中：

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^m (x_{ik} \wedge x_{jk})}{\sum_{k=1}^m (x_{ik} \vee x_{jk})}$$

数据规格化后的特性指标矩阵**X**

$$X = \begin{pmatrix} 0.89 & 1 & 0.86 & 0.33 \\ 0.56 & 0.10 & 0.86 & 0.67 \\ 1 & 0.60 & 0.57 & 1 \\ 0.44 & 0.2 & 1 & 0.5 \\ 0.11 & 0.10 & 0.29 & 0.67 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

写出**R**求解过程，逐一计算

$$R_{11} \quad R_{12} \quad R_{13} \quad \dots \quad R_{54} \quad R_{55}$$

4.4模糊聚类分析

模糊传递闭包法

用平方法（取小取大）合成传递闭包

先合成 R^2 ，再合成 R^4 ， R^8

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0.55 & 0.62 & 0.54 & 0.53 \\ 0.55 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.55 & 0.53 \\ 0.54 & 0.78 & 0.55 & 1 & 0.53 \\ 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 1 \end{pmatrix}$$

$$t(R) = R^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0.55 & 0.62 & 0.55 & 0.53 \\ 0.55 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.55 & 0.53 \\ 0.55 & 0.78 & 0.55 & 1 & 0.53 \\ 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 1 \end{pmatrix} = R^8$$

4.4模糊聚类分析

将 $t(R)$ 中的元素从大到小编排如下:

$$1 > 0.78 > 0.62 > 0.55 > 0.53$$

取 $\lambda = 1$, 得

$$t(R)_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$t(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0.55 & 0.62 & 0.55 & 0.53 \\ 0.55 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.55 & 0.53 \\ 0.55 & 0.78 & 0.55 & 1 & 0.53 \\ 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 1 \end{pmatrix}$$

X 被分成 5 类: $\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_5\}$.

4.4模糊聚类分析

取 $\lambda = 0.78$ ，得

$$t(R)_{0.78} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

X 被分成 4 类：

$\{x_1\}, \{x_3\}, \{x_2, x_4\}, \{x_5\}$.

取 $\lambda = 0.62$ ，得

$$t(R)_{0.62} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

X 被分成 3 类：

$\{x_1, x_3\}, \{x_2, x_4\}, \{x_5\}$

4.4模糊聚类分析

取 $\lambda = 0.55$ ，得

$$t(R)_{0.55} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

X被分成2类:

$\{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_5\}$

取 $\lambda = 0.53$ ，得

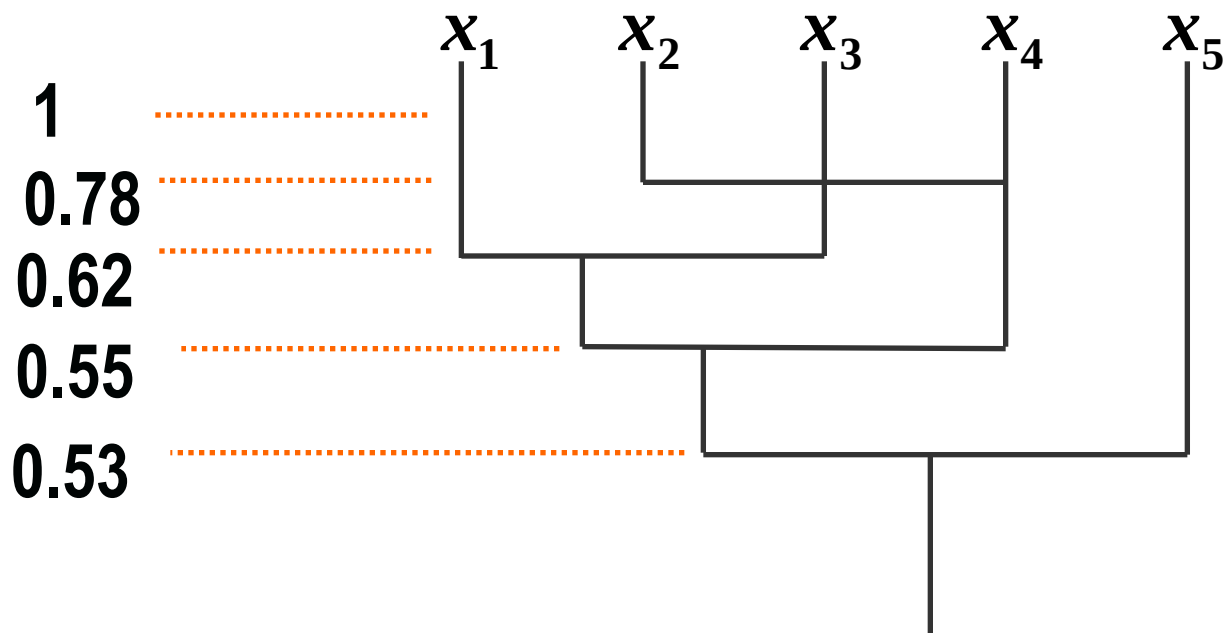
$$t(R)_{0.53} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

X被分成 1 类:

$\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}.$

4.4模糊聚类分析

画出动态聚类图如下：



4.4模糊聚类分析

若利用直接聚类法

模糊相似矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

取 $\lambda=1$, 此时 R_1 为单位矩阵, 故分类自然为

$\{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_5\}$ 。

$$R_{1.00} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.4模糊聚类分析

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

取 $\lambda=0.78$, 此时

$$R_{0.78} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$r_{24} = 1$, $\{x_2, x_4\}$ 为相似类

故分类应为 $\{x_1\}$, $\{x_3\}$, $\{x_2, x_4\}$, $\{x_5\}$ 。



4.4模糊聚类分析

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

取 $\lambda=0.62$, 此时 $R_{0.62} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$r_{24} = r_{13} = 1, \{x_2, x_4\}, \{x_1, x_3\}$ 为相似类,

故分类应为 $\{x_2, x_4\}, \{x_1, x_3\}, \{x_5\}$ 。

4.4模糊聚类分析

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

取 $\lambda=0.55$, 此时 $R_{0.55} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$r_{24} = r_{13} = r_{23} = 1$, $\{x_2, x_4\}$, $\{x_1, x_3\}$, $\{x_2, x_3\}$ 为相似类,

有公共元素 x_2, x_3 的相似类为 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

故分类应为 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_5\}$ 。

4.4模糊聚类分析

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.54 & 0.62 & 0.54 & 0.24 \\ 0.54 & 1 & 0.55 & 0.78 & 0.53 \\ 0.62 & 0.55 & 1 & 0.48 & 0.37 \\ 0.54 & 0.78 & 0.48 & 1 & 0.43 \\ 0.24 & 0.53 & 0.37 & 0.43 & 1 \end{pmatrix}$$

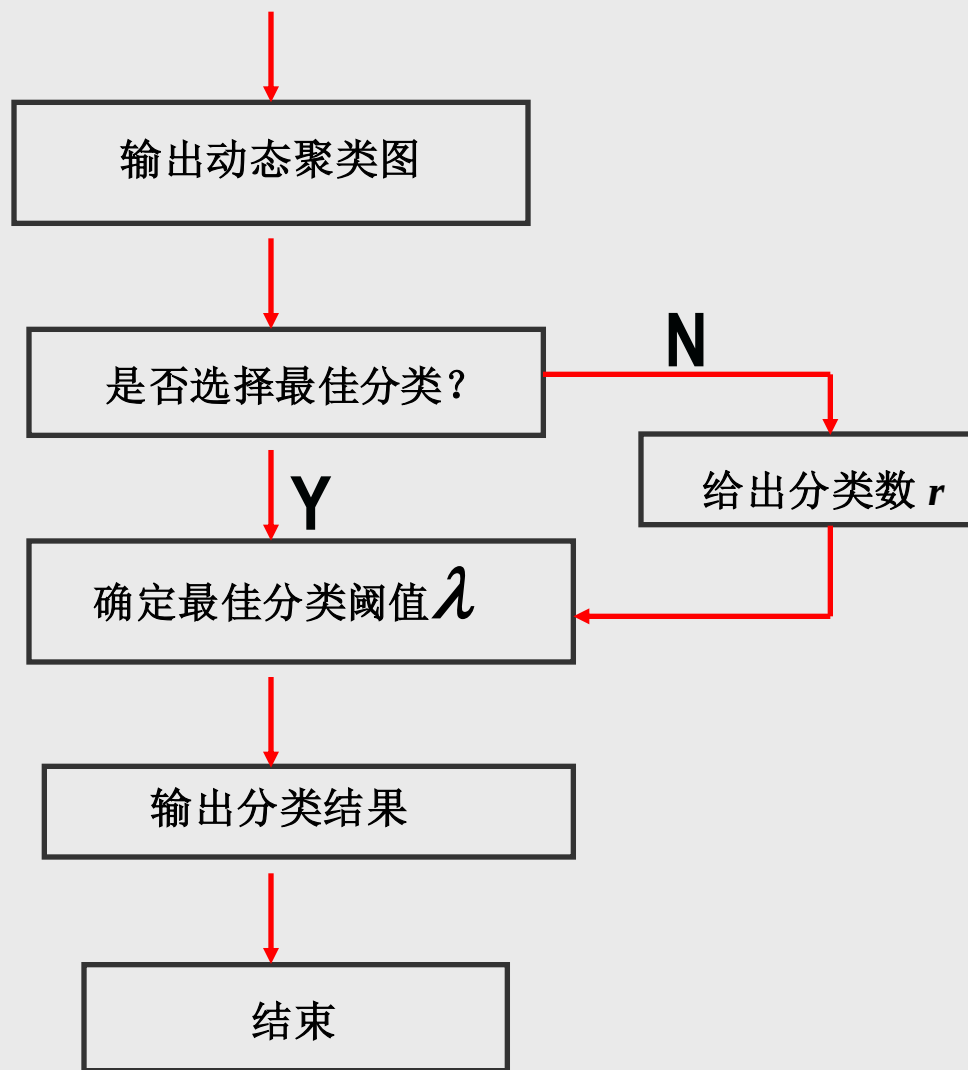
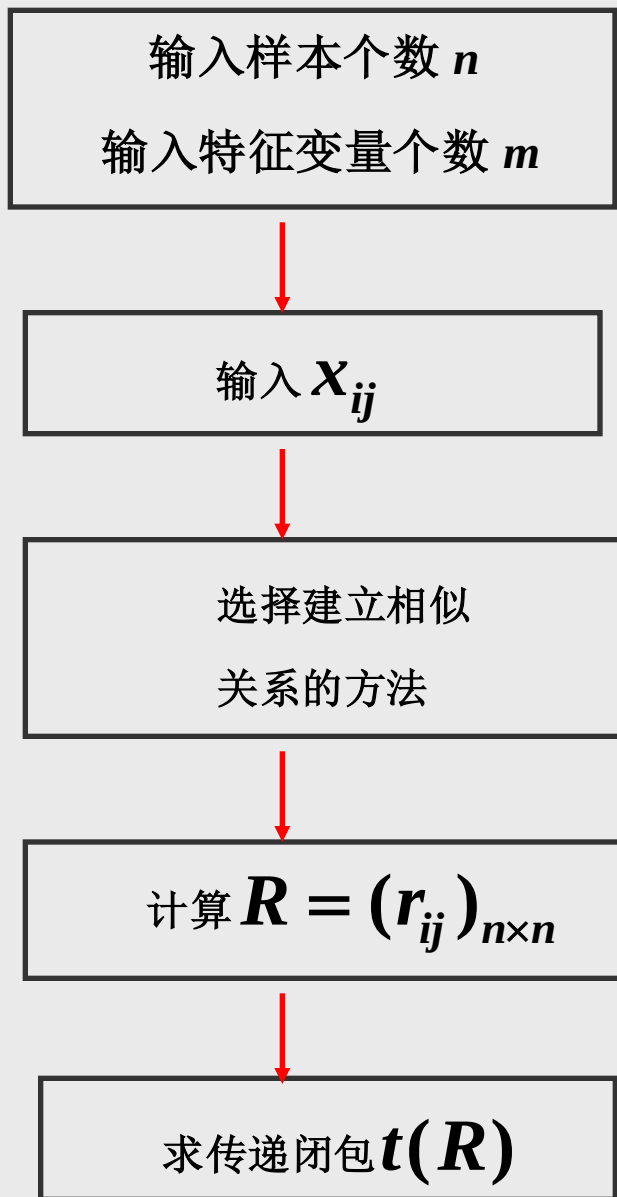
取 $\lambda=0.53$, 此时 $R_{0.53} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$r_{24} = r_{13} = r_{23} = r_{25} = 1,$$

故分类应为 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 。



模糊聚类分析的简要流程:



4.4模糊聚类分析

4、最佳阈值的确定

(1) 按实际需要，调整 λ 的值，或者是专家给值。

(2) 用 F - 统计量确定最佳 λ 值。

针对原始矩阵 X ，得到 $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$

其中， $\bar{x}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ik} \quad (k = 1, 2, \dots, m)$

设对应于 λ 的分类数为 r ，其中第 j 类的样本数为 n_j ，

第 j 类的样本记为： $x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_{n_j}^{(j)}$ ，

4.4模糊聚类分析

则第j类的聚类中心为向量: $\bar{x}^{(j)} = (\bar{x}_1^{(j)}, \bar{x}_2^{(j)}, \dots, \bar{x}_{n_j}^{(j)})$

其中, $\bar{x}_k^{(j)}$ 为第k个特征的平均值

$$\bar{x}_k^{(j)} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} x_{ik}^{(j)} \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

作F-统计量 (F统计量是方差分析采用的检验统计量)

$$F = \frac{\sum_{j=1}^r n_j \|\bar{x}^{(j)} - \bar{x}\|^2 / (r-1)}{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_j} \|\bar{x}_i^{(j)} - \bar{x}^{(j)}\|^2 / (n-r)}$$

4.4模糊聚类分析

$$\text{其中 } \|\bar{x}^{(j)} - \bar{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^m (\bar{x}_k^{(j)} - \bar{x}_k)^2}$$

若是 $F > F_{\alpha}(r-1, n-r)$ ($\alpha = 0.05$ 时查表得到 F_{α} 值),

则由数理统计理论知道类与类之间的差异显著

若满足不等式的 F 值不止一个, 则可进一步考察差值 $(F - F_{\alpha})$ 的大小, 从较大者中选择一个即可。



4.5模糊层次分析法

- 基于三角模糊函数的模糊层次分析法
- 基于梯形模糊函数的模糊层次分析法



AHP的基本概念

- 层次分析法，简称AHP，是指将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。
- 该方法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂Santy于20世纪70年代初，在为美国国防部研究"根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配"课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。



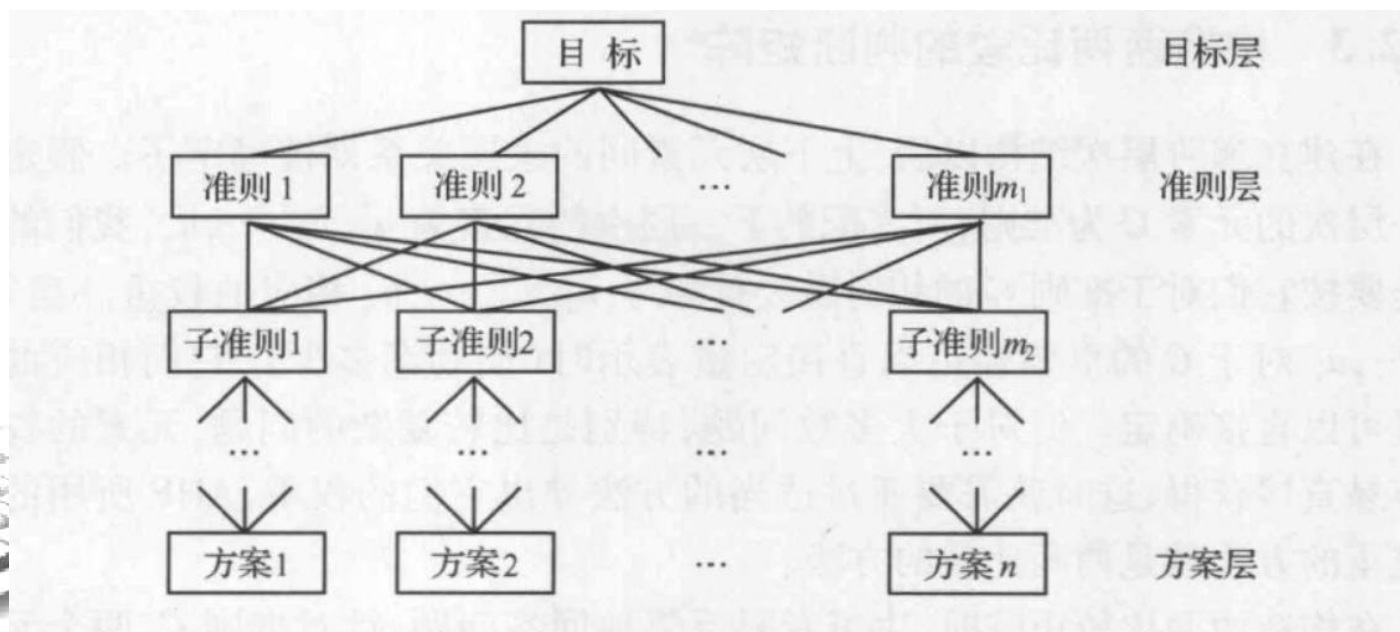
AHP的基本概念

- 层次分析法是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标（或准则、约束）的若干层次，通过定性指标量化方法算出层次单排序（权数）和总排序，以作为目标（多指标）、多方案优化决策的系统方法。
- 层次分析法是将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分解为不同的层次结构，然后用求解判断矩阵特征向量的办法，求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最后再加权和的方法递阶归并评价各备择方案对总目标的最终权重，此最终权重最大者即为最优方案。
- 层次分析法比较适合于具有分层交错评价指标的目标系统，而且目标值又难于定量描述的决策问题。

AHP的计算步骤

• 1.建立层次结构模型

将决策的目标、考虑的因素（决策准则）和决策对象按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层，绘出层次结构图。最高层是指决策的目的、要解决的问题。最低层是指决策时的备选方案。中间层是指考虑的因素、决策的准则。对于相邻的两层，称高层为目标层，低层为因素层。



AHP的计算步骤

• 2.构造判断(成对比较)矩阵

在确定各层次各因素之间的权重时，如果只是定性的结果，则常常不容易被别人接受，因而Santy等人提出一致矩阵法，即不把所有因素放在一起比较，而是两两相互比较，对此时采用相对尺度，以尽可能减少性质不同的诸因素相互比较的困难，以提高准确度。如对某一准则，对其下的各方案进行两两对比，并按其重要性程度评定等级。 a_{ij} 为要素*i*与要素*j*重要性比较结果，表1列出Santy给出的9个重要性等级及其赋值。按两两比较结果构成的矩阵称作判断矩阵。判断矩阵具有如下性质：

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$

判断矩阵元素 a_{ij} 的标度方法如下：

比例标度表

因素 <i>i</i> 比因素 <i>j</i>	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
较强重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2,4,6,8

AHP的计算步骤

• 3.层次单排序及其一致性检验

构造判断矩阵时，不要求判断具有一致性或传递性（客观事物复杂性和人的认识多样性决定）。但要求判断大体上的一致是应该的。不能出现甲 $\succ$ （重要）乙，乙 $\succ$ 丙，丙 $\succ$ 甲的违反常识的，混乱经不起推敲的判断矩阵。判断矩阵过于偏离一致性，可靠性值得怀疑。

由于判断矩阵构造过程只是在做两两比较，看不到这些传递过来的关系，故不可能做到完全的一致性，所以需要对判断矩阵进行一致性检验：即保证一致性的偏差不能太大。

判断矩阵涉及到的一个关键问题：一致性，这涉及到两两比较的传递性。比如 a 的重要性是 b 的 2 倍， b 的重要性是 c 的 3 倍，则传递过来的 a 的重要性得是 c 的 6 倍，而你对 a 和 c 两两比较的重要性不一定是 6 倍，这就是不一致。

AHP的计算步骤

• 3.层次单排序及其一致性检验

对应于判断矩阵 A 最大特征根 λ_{max} 的特征向量，经归一化(使向量中各元素之和等于1)后记为 W 。 W 的元素为同一层次因素对于上一层次因素某因素相对重要性的排序权值，这一过程称为层次单排序。能否确认层次单排序，则需要进行一致性检验，所谓一致性检验是指对 A 确定不一致的允许范围。

如果 n 阶正互反阵 A 满足 $a_{ij}a_{jk} = a_{ik}$, $i, j, k = 1, \dots, n$, 则 A 为一致矩阵，具有以下性质：
存在唯一非零特征根为 n ；一致阵的任一列（行）向量都是对应于特征根 n 的特征向量。

判别一个 n 阶矩阵是否为一致矩阵，只要计算 A 的最大特征根 λ_{max} 即可，如果 A 不是一致矩阵，则可以证明 $\lambda_{max} > n$ ，并且 λ_{max} 越大，不一致程度越严重。

一致性指标用 CI 计算， CI 越小，说明一致性越大。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用 $\lambda - n$ 数值的大小来衡量 A 的不一致程度。定义一致性指标为：

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$$

$CI=0$ ，有完全的一致性； CI 接近于0，有满意的一致性； CI 越大，不一致越严重。

AHP的计算步骤

• 3.层次单排序及其一致性检验

为衡量CI的大小，引入随机一致性指标RI：

$$RI = \frac{CI_1 + CI_2 + \cdots + CI_n}{n}$$

其中，随机一致性指标RI和判断矩阵的阶数有关，一般情况下，矩阵阶数越大，则出现一致性随机偏离的可能性也越大，其对应关系如下：

平均随机一致性指标RI标准值(不同的标准不同，RI的值也会有微小的差异)

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

考虑到一致性的偏离可能是由于随机原因造成的，因此在检验判断矩阵是否具有满意的一致性时，还需将CI和随机一致性指标RI进行比较，得出检验系数CR，公式如下： $CR = \frac{CI}{RI}$

一般，如果 $CR < 0.1$ ，则认为该判断矩阵通过一致性检验，否则就不具有满意一致性。

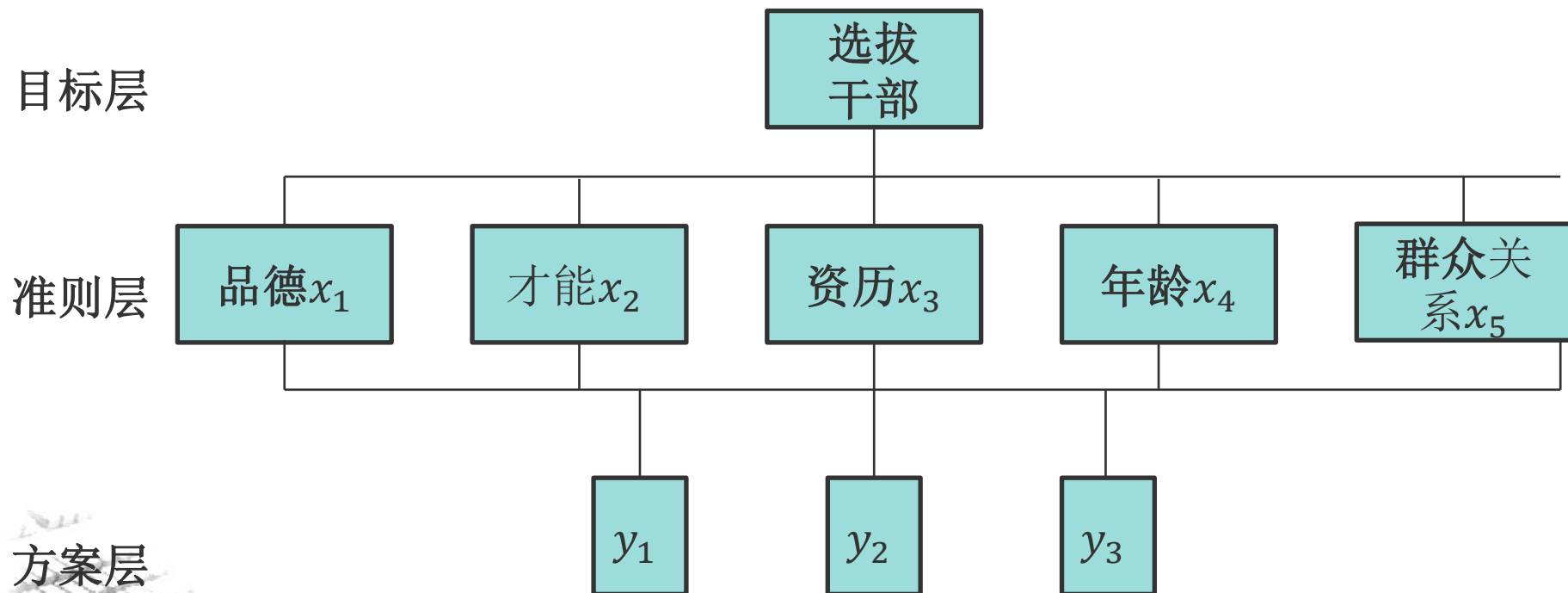
AHP的计算步骤

- 4.层次总排序及其一致性检验
- 计算某一层次所有因素对于最高层(总目标)相对重要性的权值，称为层次总排序。这一过程是从最高层次到最低层次依次进行的。



AHP的计算举例

- 选拔干部模型
- 对三个干部候选人Y1, Y2, Y3, 按选拔五个标准构成层次分析模型



AHP的计算举例

- 比较第*i*个元素与第*j*个元素相对于上层某个因素的重要性，实验量化相对权重 A_{ij} 来描述，并用1-9及其倒数中间取值

对例题而言，选拔干部考虑5个条件：品德（ x_1 ）、才能（ x_2 ）、资历（ x_3 ）、年龄（ x_4 ）、群众关系（ x_5 ）。用成对比较法，得到成对比较阵如下：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 5 & 5 \\ \frac{1}{2} & 1 & 4 & 3 & 3 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$a_{14} = 5$ 表示品德与年龄重要性之比为5，即决策人认为品德比年龄重要

AHP的计算举例

- 一致性判断

判断方法如下：当 $CR < 0.1$ 时，判定成对比较阵A具有满意的一致性，或其不一致程度是可以接受的，否则就调整成对比较矩阵A，直到达到满意的一致性为止。

例如对例题的成对比较矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 5 & 5 \\ \frac{1}{2} & 1 & 4 & 3 & 3 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

计算得到 $\lambda_{\max}(A) = 5.073$ ， $CI = \frac{\lambda_{\max}(A) - 5}{5 - 1} = 0.018$ ，查表得 $RI = 1.12$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.018}{1.12} = 0.016 < 0.1$$

这说明A不是一致阵，但A具有满意的异质性，A的不一致程度是可接受的。

AHP的计算举例

• 求解不同指标的排序权重

	品德 X_1	才能 X_2	资历 X_3	年龄 X_4	群众关系 X_5	权重
品德 X_1	1	2	7	5	5	0.476
才能 X_2	1/2	1	4	3	3	0.264
资历 X_3	1/7	1/4	1	1/2	1/3	0.054
年龄 X_4	1/5	1/3	2	1	1	0.098
群众关系 X_5	1/5	1/3	3	1	1	0.108

应用特征值求解技术求判断矩阵的最大特征值，计算得到 $\lambda_{max}(A) = 5.073$ ，对应的归一化后的特征向量是 $u = (0.476, 0.264, 0.054, 0.098, 0.108)$ ，即对应选拔干部目标的不同指标（准则）的排序权重

AHP的计算举例

现在来完整地解决例题的问题。要从3个候选人 y_1, y_2, y_3 中选一个总体上最适合上述五个条件的候选人。对此，对三个候选人 y_1, y_2, y_3 分别比较他们的品德（ x_1 ）、才能（ x_2 ）、资历（ x_3 ）、年龄（ x_4 ）、群众关系（ x_5 ）。

先成对比较三个候选人的品德，得成对比较阵 B_1 ：

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{8} \\ 3 & 1 & \frac{1}{3} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

计算：， $\lambda_{\max}(B_1)$ 、 B_1 的权向量、 B_1 的不一致程度

$$\lambda_{\max}(B_1) = 3.002,$$

$$B_1 \text{ 的权向量 } \omega_{X_1} \langle Y \rangle = (0.082, 0.236, 0.682)^T$$

$$CI = 0.001, \frac{CI}{RI} = \frac{0.001}{0.58} < 0.1$$

故 B_1 的不一致程度可接受。 $\omega_{X_1} \langle Y \rangle$ 可以直观地视为各候选人在品德方面的得分。

AHP的计算举例

类似地，分别比较三个候选人的才能、资历、年龄、群众关系，得成对比较阵：

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix},$$
$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

经检验 B_2, B_3, B_4, B_5 的不一致程度均可接受。通过计算相应的权向量为：
 $\omega_{X_2} \langle Y \rangle = (0.596, 0.276, 0.128)^T, \omega_{X_3} \langle Y \rangle = (0.429, 0.429, 0.142)^T,$
 $\omega_{X_4} \langle Y \rangle = (0.634, 0.192, 0.174)^T, \omega_{X_5} \langle Y \rangle = (0.167, 0.167, 0.666)^T$
它们可分别视为各候选人的才能分、资历分、年龄分、群众关系分。

AHP的计算举例

- 最后通过准则层权重和方案层得分计算各候选人的总得分。
- y_1 的总得分 $\omega_z(y_1) = \sum_{j=1}^5 u_j \omega_{x_j}(y_1) = 0.476 \times 0.082 + 0.264 \times 0.596 + 0.054 \times 0.429 + 0.098 \times 0.634 + 0.108 \times 0.167 = 0.29971 \approx 0.300$
- 从计算公式可知， y_1 的总得分 $\omega(y_1)$ 实际上是 y_1 各条件得分 $\omega_{x_1}(y_1)$, $\omega_{x_2}(y_1)$, ..., $\omega_{x_5}(y_1)$ 的加权平均，权就是各条件的重要性。
- 同理可得 y_2 , y_3 的得分为 $\omega_z(y_2) = 0.245$, $\omega_z(y_3) = 0.455$

u_j	0.476	0.264	0.054	0.098	0.108	总得分
$\omega_{x_j}(y_1)$	0.082	0.596	0.429	0.634	0.167	$Y_1=0.300$
$\omega_{x_j}(y_2)$	0.236	0.276	0.429	0.192	0.167	$Y_2=0.245$
$\omega_{x_j}(y_3)$	0.682	0.128	0.142	0.174	0.666	$Y_3=0.455$

即排名： $Y_3 > Y_1 > Y_2$

比较后可得：候选人 y_3 是第一干部人选。

FAHP的基本概念

□为什么引入FAHP（即Fuzzy AHP）？

- 在一般问题的层次分析中，构造两两比较判断矩阵时通常没有考虑人的判断模糊性，只考虑了人的判断的两种可能的极端情况：以隶属度1选择某个指标，同时又以隶属度1否定（或以隶属度0选择）其他标度值。
- 有些问题中进行专家咨询时，专家们往往会给出一些模糊量（例如三值判断：最低可能值、最可能值、最高可能值；二值区间判断）
- 所以引入模糊数改进AHP



FAHP的基本概念

- 上面已经说过任意一个Fuzzy集，对应着一个隶属函数。但怎样确定一个Fuzzy集的隶属函数是一个尚未得到解决的问题。
- 通常模仿概率论中的分布函数作为隶属函数，叫做 **Fuzzy分布函数**：正态分布型；梯形分布；K次抛物线分布；Cauchy型分布；S型分布等等。这些函数论域为实数，带有参数，值域为[0, 1]。

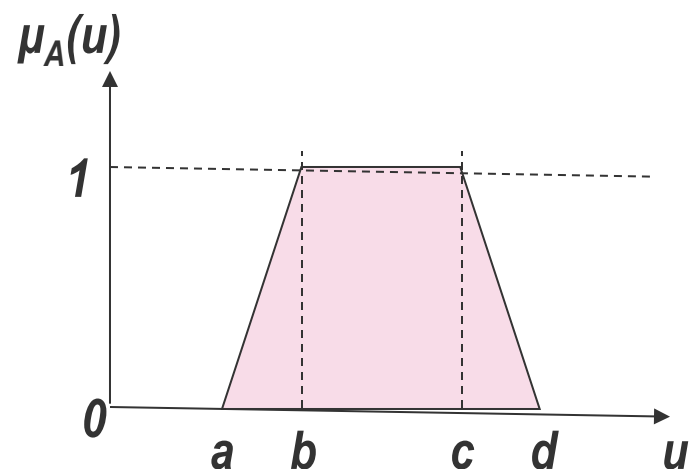
几种常见隶属函数的简介：

1.正态分布型：其中 a, σ 是参数，且

$$u_A(x; a, \sigma) = e^{-\frac{(x-a)^2}{\sigma^2}}$$

2.梯形分布函数：其中 a, b, c, d 是参数，且 $a < b < c < d$ 。

$$\mu_A(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & b < x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & c < x \leq d \\ 0 & d < x \end{cases}$$



隶属函数是梯形表面的边界方程。

当 $b=c$ 时，变为三角分布函数。

3.其他不再列出，重点介绍三角模糊函数和梯形模糊函数。

三角模糊函数

- 荷兰学者F.J.M.Van Laarhoven和W.Pedrycz提出了用三角Fuzzy数表示Fuzzy比较判断的方法。
- 定义：设论域R上的Fuzzy数M，如果M的隶属度函数 $\mu_M: R \rightarrow [0,1]$ 表示为：

$$\mu_M(x) = \begin{cases} \frac{1}{m-l}x - \frac{l}{m-l} & x \in [l, m] \\ \frac{1}{m-u}x - \frac{u}{m-u} & x \in [m, u] \\ 0 & x \in (-\infty, l] \cup [u, +\infty) \end{cases}$$

式中 $l \leq m \leq u$, l 和 u 表示M的下界和上界值。 m 为M的隶属度为1的中值。一般三角Fuzzy数M表示为 (l, m, u) 。

三角模糊函数

□ 三角Fuzzy数的几何解释:

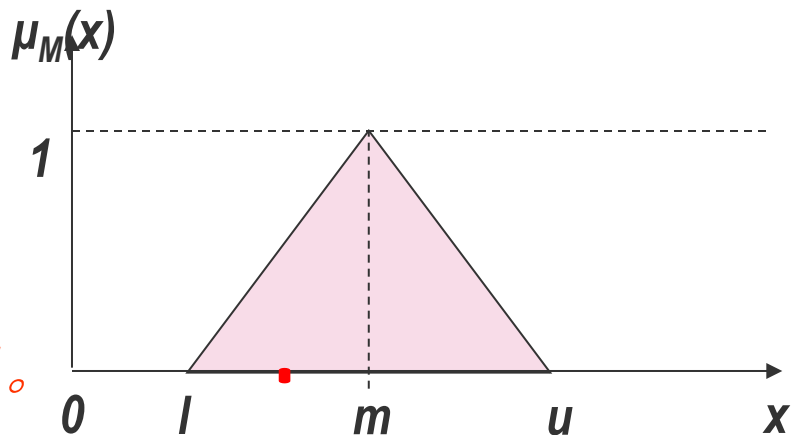
三角Fuzzy数M表示为:

$$(l, m, u)$$

其中 $x=m$ 时, x 完全属于M,

l 和 u 分别下界和上界。

在 l, u 以外的完全不属于模糊数M。



例子: 用 $(4, 6)$ 表示i方案比j方案重要这一Fuzzy判断(注意: 不是传统AHP中用5来表示)。

- 当隶属度为1时, 这一判断标度为5;
- 隶属度为 $x-4$ 时, 判断标度为 x ($x \in [4, 5]$);
- 隶属度为 $6-x$ 时, 判断标度为 x ($x \in [5, 6]$)。

□ 两个三角模糊数M1和M2的运算方法:

$$M1 = (l1, m1, u1); M2 = (l2, m2, u2)$$

$$M1 + M2 = (l1 + l2, m1 + m2, u1 + u2)$$

$$M1 \otimes M2 \approx (l1l2, m1m2, u1u2)$$

$$\frac{1}{M} \approx \left(\frac{1}{u}, \frac{1}{m}, \frac{1}{l} \right)$$

□ 在指标评价的两两比较矩阵中，为了考虑人的模糊性在内，三角模糊数M1,M3,M5,M7,M9被用来代表传统的1，3，5，7，9。而M2,M4,M6,M8是中间值。如下表所示。



评价指标A和B的相对权重	定义	说明
M1、	同等重要	A， B 对目标具有同样的贡献
M3、	稍微重要	A比B 稍微重要
M5、	重要	A 比B 重要
M7、	明显重要	A比B 明显重要
M9、	非常重要	A比B 非常重要
M2， M4， M6， M8	中间重要性	中间状态对应的标度值

三角模糊函数

□ 另一种确定三角模糊数的方法：通过定义置信水平 α 的区间，来表示三角模糊函数：

$$\underline{M}_\alpha = [\underset{\uparrow}{a}^\alpha, \underset{\uparrow}{c}^\alpha] = [(b-a)\alpha + a, -(c-b)\alpha + c] \quad \forall \alpha \in [0,1]$$

□ 正三角函数（数值为正数）的运算：

$$\forall m_L, m_R, n_L, n_R \in R^+, \alpha \in [0,1]$$

$$M_\alpha = [m_L, m_R], N_\alpha = [n_L, n_R]$$

$$M \oplus N = [m_L^\alpha + n_L^\alpha, m_R^\alpha + n_R^\alpha]$$

$$M - N = [m_L^\alpha - n_L^\alpha, m_R^\alpha - n_R^\alpha]$$

$$M \otimes N = [m_L^\alpha n_L^\alpha, m_R^\alpha n_R^\alpha]$$

$$M \div N = [m_L^\alpha / n_L^\alpha, m_R^\alpha / n_R^\alpha]$$

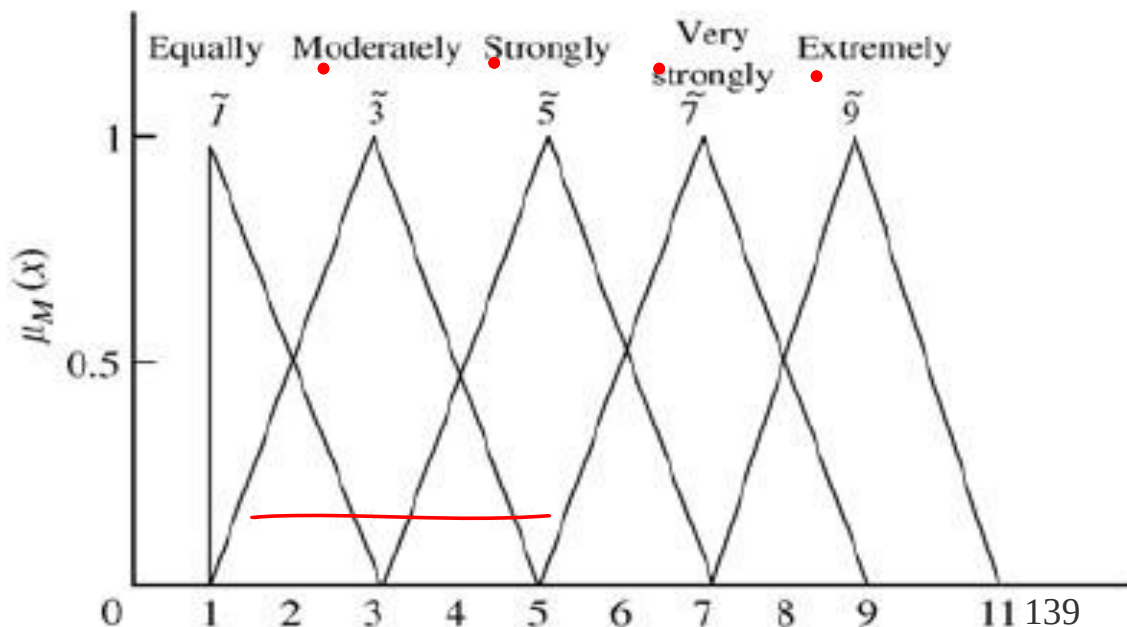
三角模糊函数

- 分别取三角模糊数M1-M9为 $\bar{1}$ 到 $\bar{9}$ ，他们被用来改进传统AHP的9刻度指标法，把人类判断的模糊性考虑在内。
- 三角模糊函数的成员函数：

M1-M9

5个三角模糊数被定义在相应的成员函数上。

(其余四个省略)



综合权重计算





构造模糊判断矩阵

步骤	例子
调研对象组利用模糊数（M1-M9）来表达他们的偏好 	假设有三个调研对象。他们对每组进行比较（如比较C1与C2），每组各自得到一个模糊数，分别为 $(l1, m1, u1), (l2, m2, u2), (l3, m3, u3)$
整合模糊数	使得每一组比较后，得到一个模糊数。如C1与C2经过整合后得到： $(\frac{l1 + l2 + l3}{3}, \frac{m1 + m2 + m3}{3}, \frac{u1 + u2 + u3}{3})$

重复以上步骤，直到判断矩阵中每组比较结果均为一个模糊数为止。

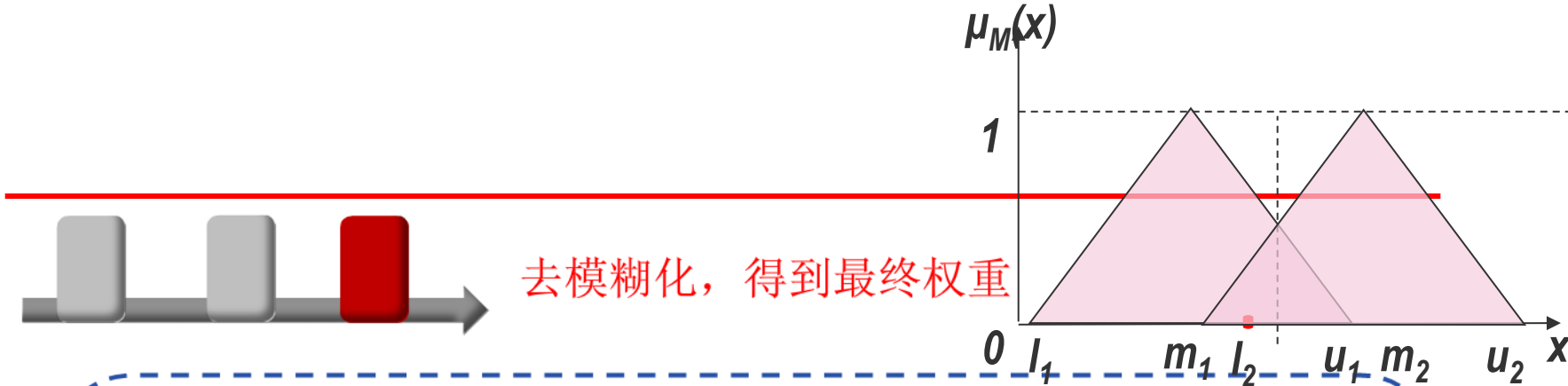


确定初始权重

D_i^k 表示初始权重，即第K层元素i的综合模糊值。

$$D_i^k = \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \div \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \right), i = 1, 2, \dots, n$$





定义一： $M_1 (l_1, m_1, u_1)$ 和 $M_2 (l_2, m_2, u_2)$ 是三角模糊数。 $M_1 \geq M_2$ 的可能度用三角模糊函数定义为

$$v(M_1 \geq M_2) = \sup_{x \geq y} [\min(u_{M_1}(x), u_{M_2}(y))]$$

Sup: “上确界”，即最小上界。

$$v(M_1 \geq M_2) = \mu(d) = \begin{cases} 1 & m_1 \geq m_2 \\ \frac{l_2 - u_1}{(m_1 - u_1) - (m_2 - l_2)} & m_1 \leq m_2, u_1 \geq l_2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定义二： 一个模糊数大于其他K个模糊数的可能度，被定义为：

$$V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) = \min V(M \geq M_i), i = 1, 2, \dots, k$$

我们将一个模糊数大于其他模糊数的可能度作为这个模糊数与其他比较之后得到的最终权重。

一、构造模糊判断矩阵

- 构造模糊判断矩阵：

矩阵值全是模糊数

- Step1: 调研组利用模糊数（M1-M9）来表达他们的偏好。这里假设有三个调研成员。他们对一组比较（比如C1与C2的比较）各自得到一个模糊数，分别为：

$(l1, m1, u1), (l2, m2, u2), (l3, m3, u3)$

- Step2: 将三个模糊数整合成一个，

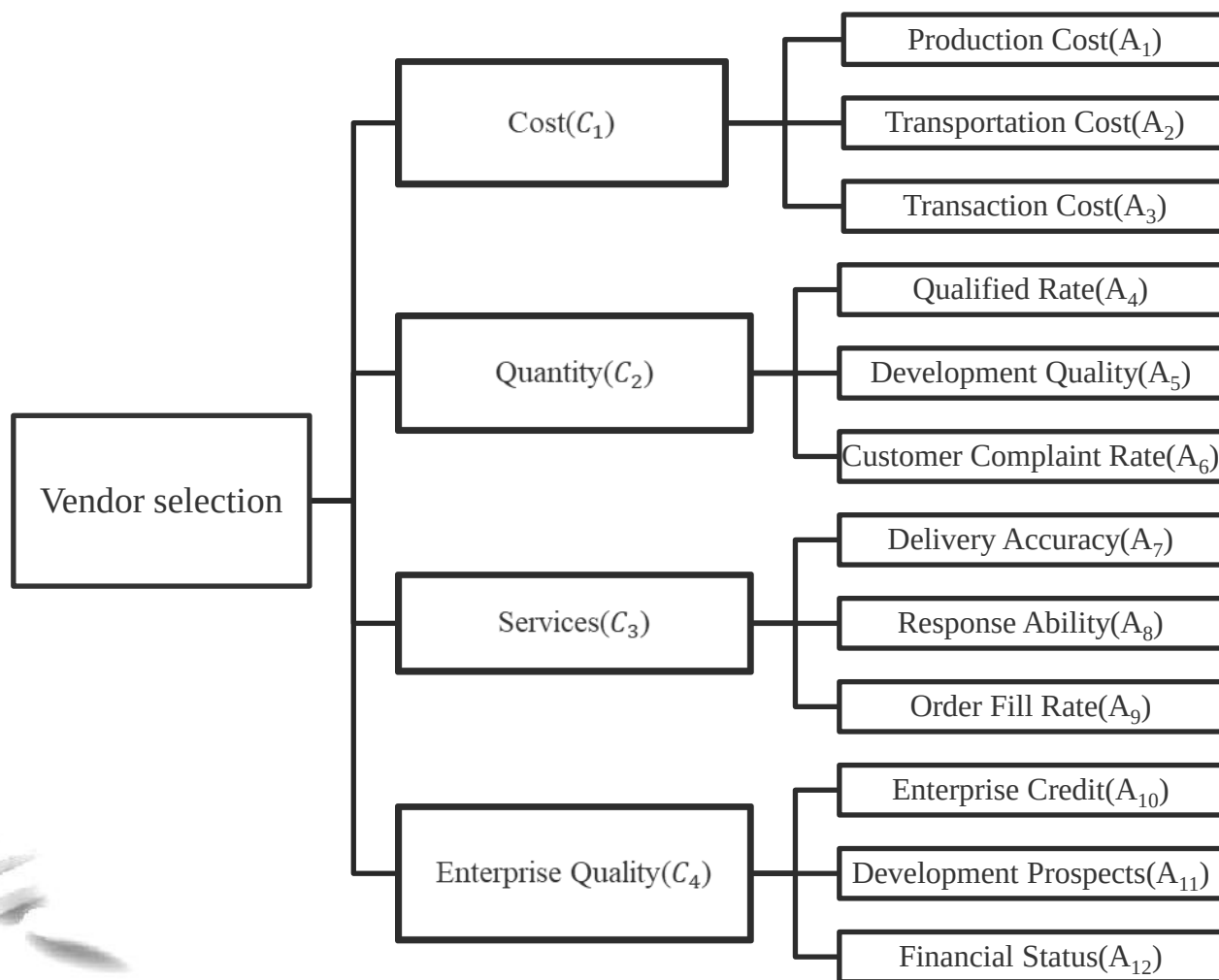
$$\left(\frac{l1 + l2 + l3}{3}, \frac{m1 + m2 + m3}{3}, \frac{u1 + u2 + u3}{3} \right)$$

重复以上步骤，直到所有的比较变成一个模糊数。



一、构造模糊判断矩阵

- 假设在供应商选择的模型中，主要考虑四个因素：成本，质量，服务，企业质量。



一、构造模糊判断矩阵

一级指标处理——专家模糊评价矩阵

三个专家对一级指标（成本 C_1 ，质量 C_2 ，服务 C_3 ，企业声誉 C_4 ）之间重要性的模糊评价结果

			C_1	C_2	C_3	C_4	
Vendor selection	Cost(C_1)		C_1	(1,1,1)	(1/3, 1/2, 1/1)	(1/2, 1/1, 1/1)	(2,3,4)
				(1/3, 1/2, 1 / 1)	(1/2, 1/1, 1 / 1)	(3,4,5)	
				(1/2, 1/1, 1/1)	(1/1, 1/2, 1/1)	(2,3,4)	
	Quantity(C_2)		C_2	(1,2,3)	(1,1,1)	(1,1,2)	(1,2,3)
				(1,2,3)		(1,2,3)	(2,3,4)
				(1,1,2)		(1,1,2)	(2,3,4)
	Services(C_3)		C_3	(1,1,2)	(1/2, 1/1, 1/1)	(1,1,1)	(1,2,3)
				(1,1,2)	(1/3, 1/2, 1 / 1)		(1,2,3)
				(1,2,3)	(1/2, 1/1, 1/1)		(2,3,4)
	Enterprise Quality(C_4)		C_4	(1/4, 1/3, 1/2)	(1/3, 1/2, 1/1)	(1/3, 1/2, 1/1)	(1,1,1)
				(1/5, 1/4, 1 / 3)	(1/4, 1/3, 1/2)	(1/3, 1/2, 1/1)	
				(1/4, 1/3, 1/2)	(1/4, 1/3, 1/2)	(1/4, 1/3, 1/2)	

一、构造模糊判断矩阵

一级指标处理——专家模糊评价矩阵生成

	C_1	C_2	C_3	C_4
C_1	(1,1,1)	(1/3, 1/2, 1/1)	(1/2, 1/1, 1/1)	(2,3,4)
C_2	(1,2,3)	(1,1,1)	(1,1,2)	(1,2,3)
C_3	(1,1,2)	(1/2, 1/1, 1/1)	(1,1,1)	(1,2,3)

$$\frac{(1/3 + 1/3 + 1/2)}{3} = 0.3889$$

$$\frac{(1/2 + 1/2 + 1/1)}{3} = 0.6667$$

$$\frac{(1/1 + 1/1 + 1/1)}{3} = 1$$

$$FCM_1 = \begin{bmatrix} (1,1,1) & (0.39,0.67,1.00) & (0.44,0.83,1.00) & (2.33,3.33,4.33) \\ (1.00,1.67,2.67) & (1,1,1) & (1.00,1.33,2.33) & (1.67,2.67,3.67) \\ (1.00,1.33,2.33) & (0.44,0.83,1.00) & (1,1,1) & (1.33,2.33,3.33) \\ (0.23,0.31,0.44) & (0.28,0.39,0.67) & (0.31,0.44,0.83) & (1,1,1) \end{bmatrix}$$

二、计算各个指标的初始权重

- Step3: 第K层元素i的综合模糊值 D_i^k (初始权重)。

计算方式如下:

$$D_i^k = \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \div \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \right), i = 1, 2, \dots, n$$

拿FCM1举例: C1的初始权重计算如下。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij} &= (1, 1, 1) + (0.39, 0.67, 1.00) + \dots + (1, 1, 1) \\ &= (14.428, 20.139, 27.611) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^4 a_{ij} &= (1, 1, 1) + (0.39, 0.67, 1.00) + (0.44, 0.83, 1.00) + (2.33, 3.33, 4.33) \\ &= (4.17, 5.83, 7.33) \end{aligned}$$

$$D_{c1} = \sum_{j=1}^4 a_{ij} \div \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij} = (0.1509, 0.2897, 0.5083)$$

二、计算各个指标的初始权重

- 同理：可以计算出C2,C3,C4的初始权重如下

$$D_{c1} = (0.1509, 0.2897, 0.5083)$$

$$D_{c2} = (0.169, 0.331, 0.670)$$

$$D_{c3} = (0.1368, 0.2731, 0.5314)$$

$$D_{c4} = (0.0658, 0.1062, 0.2041)$$

$$FCM_1 = \begin{bmatrix} (1,1,1) & (0.39,0.67,1.00) & (0.44,0.83,1.00) & (2.33,3.33,4.33) \\ (1.00,1.67,2.67) & (1,1,1) & (1.00,1.33,2.33) & (1.67,2.67,3.67) \\ (1.00,1.33,2.33) & (0.44,0.83,1.00) & (1,1,1) & (1.33,2.33,3.33) \\ (0.23,0.31,0.44) & (0.28,0.39,0.67) & (0.31,0.44,0.83) & (1,1,1) \end{bmatrix}$$

三、计算各个指标的综合权重

Step4: 去模糊化以及求出C1至C4的最终权重

模糊数的比较原则:

定义一: $M_1 (l_1, m_1, u_1)$ 和 $M_2 (l_2, m_2, u_2)$ 是三角模糊数。 $M_1 \geq M_2$ 的可能度用三角模糊函数定义为

$$v(M_1 \geq M_2) = \sup_{x \geq y} [\min(u_{M_1}(x), u_{M_2}(y))]$$

$$v(M_1 \geq M_2) = \mu(d) = \begin{cases} 1 & m_1 \geq m_2 \\ \frac{l_2 - u_1}{(m_1 - u_1) - (m_2 - l_2)} & m_1 \leq m_2, u_1 \geq l_2 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- 定义二: 一个模糊数大于其他K个模糊数的可能度, 被定义为:

$$V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) = \min V(M \geq M_i), i = 1, 2, \dots, k$$

三、计算各个指标的综合权重

- C1,C2,C3,C4的初始权重如下

$$D_{c1} = (0.1509, 0.2897, 0.5083)$$

$$D_{c2} = (0.169, 0.331, 0.670)$$

$$D_{c3} = (0.1368, 0.2731, 0.5314)$$

$$D_{c4} = (0.0658, 0.1062, 0.2041)$$

- 拿上个例子来说明：对 $D_{c1}, D_{c2}, D_{c3}, D_{c4}$ 去模糊化

$$V(D_{c1} \geq D_{c2}) = \frac{(0.1690 - 0.5083)}{(0.2897 - 0.5083) - (0.3310 - 0.1690)} = 0.8913,$$

$$V(D_{c1} \geq D_{c3}) = 1, \quad V(D_{c1} \geq D_{c4}) = 1,$$

.....

$$d(C1) = \min V(D_{c1} \geq D_{c2}, D_{c3}, D_{c4}) = \min(0.8913, 1, 1) = 0.8913,$$

$$d(C2) = \min V(D_{c2} \geq D_{c1}, D_{c3}, D_{c4}) = \min(1, 1, 1) = 1,$$

$$d(C3) = \min V(D_{c3} \geq D_{c1}, D_{c2}, D_{c4}) = \min(0.9583, 0.8622, 1) = 0.8622,$$

$$d(C4) = \min V(D_{c4} \geq D_{c1}, D_{c2}, D_{c3}) = \min(0.2247, 0.1349, 0.2872) = 0.1349,$$

三、计算各个指标的综合权重

- 将以上权重值 $d(C1) = 0.8913, d(C2) = 1, d(C3) = 0.8622, d(C4) = 0.1349$ 标准化，得到各指标的最终权重：

$$(w_{c1}, w_{c2}, w_{c3}, w_{c4}) = (0.3086, 0.3462, 0.2985, 0.0467)$$

- 注：将 (a, b, c, d) 标准化是指将其归一化为

$$\left(\frac{a}{a+b+c+d}, \frac{b}{a+b+c+d}, \frac{c}{a+b+c+d}, \frac{d}{a+b+c+d} \right)$$



二、计算各个指标的综合权重

● Step5:确定其他层次各指标权重

利用相同的方法，得到下一层次（子准则层A对准则层C）的指标 A_i 权重 w_i 。

则指标 A_i （子准则层指标对目标层）的总权重：

$$TW_i = w_{cm} * w_i \quad (m=1,2,3,4; i=1,2...12)$$

经计算得到各个子准则层指标的总权重如下：

A_m	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}
TW_m	0.142	0.142	0.025	0.218	0.105	0.023	0.181	0.007	0.111	0.019	0.002	0.026



综合权重计算总结

❖ Step1: 3个调研对象利用模糊数来表达偏好，如C1与C2的比较，各自得到一个模糊数，分别为：

$(l1, m1, u1), (l2, m2, u2), (l3, m3, u3)$

❖ Step2: 将3个模糊数整合成一个；

❖ Step3: 第K层元素i的综合模糊值（初始权重）；

$$D_i^k = \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \div \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \right), i = 1, 2, \dots, n$$

➤ Step4: 去模糊化以及求出最终权重；

❖ Step5: 确定其他层次各指标权重

实例一：供应商的选择

- 供应商选择是一个多目标决策问题，选择供应商的评价指标如下图。假设有三个供应商B1，B2，B3（方案层）

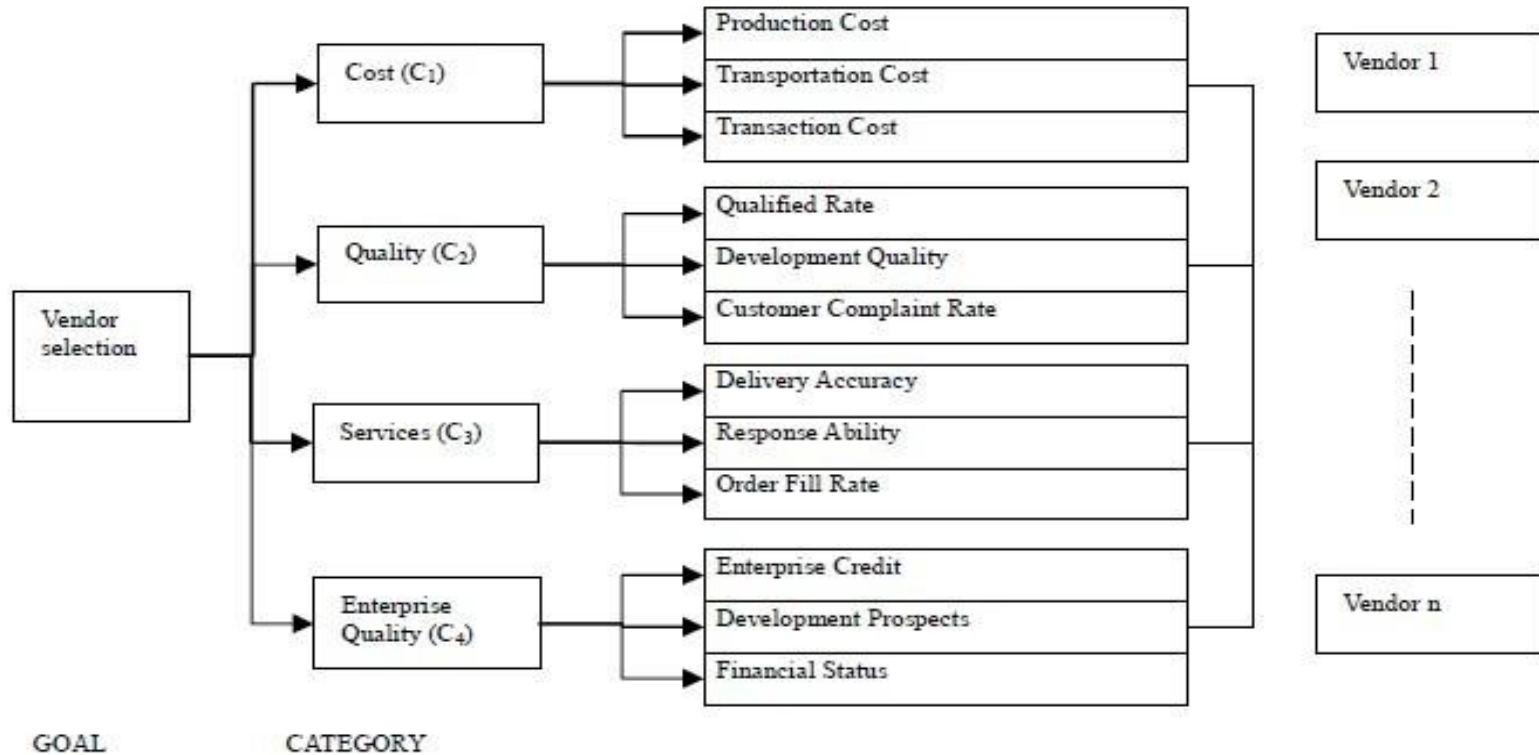


Fig. 1 The evaluation index system for vendor selection

□ 对定量指标的处理：只需标准化统计值来获得权重。

如：B1，B2，B3三个供应商的产品合格率（qualified rate 指标A4）分别为90%，94%，98%。则标准化后得到权重如下。

B1的指标A4的权重 $V4=0.9/(0.9+0.94+0.98)=0.319$

	B1	B2	B3
Qualified rate A4	0.9	0.94	0.98
Weight V4	0.319	0.333	0.348

□ **对定性指标的处理：**专家评估来得到模糊判断矩阵。用FAHP中的三角模糊数来表示指标权重。

比如：确定B1， B2， B3的企业信用指标A10权重（根据子准则层指标A10对不同方案B1、 B2、 B3进行对比评价）。

Step1.专家评估模糊判断

供应商	B1	B2	B3
B1	(1, 1, 1)	(1, 2, 3) (2, 3, 4) (1, 1, 2)	(1, 1, 2) (1, 1, 2) (1, 2, 3)
B2	(1/3, 1/2, 1/1) (1/2, 1/1, 1/1) (1/3, 1/2, 1/1)	(1, 1, 1,)	(1, 1, 2) (1, 2, 3) (1, 1, 2)
B3	(1/2, 1/1, 1/1) (1/2, 1/1, 1/1) (1/3, 1/2, 1/1)	(1/2, 1/1, 1/1) (1/3, 1/2, 1/1) (1/2, 1/1, 1/1)	(1, 1, 1,)

-
- Step 2:构造其他指标的两两比较矩阵。略
 - Step 3: 计算“企业信用”的模糊权重Dvi

$$D_i^k = \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \div \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^k \right), i = 1, 2, \dots, n$$

Enterprise credit	Fuzzy weight Dvi
B1	(0.25,0.45,0.84)
B2	(0.17,0.29,0.54)
B3	(0.14,0.26,0.40)

-
- Step 4:将所有模糊数去模糊化。

$$V(D_{B1} \geq D_{B2}) = 1; V(D_{B2} \geq D_{B1}) = 0.65;$$

$$V(D_{B1} \geq D_{B3}) = 1; V(D_{B3} \geq D_{B1}) = 0.44;$$

$$V(D_{B2} \geq D_{B3}) = 1; V(D_{B3} \geq D_{B2}) = 0.88;$$

$$d(B1) = \min V(D_{B1} \geq D_{B2}, D_{B3}) = \min(1, 1) = 1,$$

$$d(B2) = \min V(D_{B2} \geq D_{B1}, D_{B3}) = \min(0.65, 1) = 0.65,$$

$$d(B3) = \min V(D_{B3} \geq D_{B1}, D_{B2}) = \min(0.44, 0.88) = 0.44.$$

- 归一化后，得到根据“企业信用”指标对各个企业权重（评价）

$$(V_{B1}, V_{B2}, V_{B3}) = (0.48, 0.31, 0.21)$$

-
- 归一化后，得到根据“企业信用”指标对各个企业权重（评价）

$$(V_{B1}, V_{B2}, V_{B3}) = (0.48, 0.31, 0.21)$$

- Step5: 计算某供应商总的得分 TV_{Bn} （所有指标的评价结果加权和），见下页表：

$$TV_{Bn} = \sum_{i=1}^{12} (V_i^n \cdot TW_i)$$

其中B1企业在指标A10（企业信用）下的总权重是：

$$V_{10}^1 * TW_{10} = 0.48 * 0.019 = 0.0091$$

V_{10}^1 (V_{B1}) 是根据子准则层10号指标“企业信用”对方案层（B1企业）的权重或评价

TW_{10} 是指标 A_{10} （子准则层指标对目标层）的总权重

	B1	B2	B3
A1	0.0551	0.0663	0.0203
A2	0.0407	0.0653	0.0357
A3	0.0079	0.0062	0.0111
A4	0.0694	0.0725	0.0757
A5	0.023	0.0562	0.0261
A6	0.0099	0.0083	0.0051
A7	0.0387	0.0568	0.0853
A8	0.0035	0.0015	0.0019
A9	0.0298	0.0176	0.0635
A10	0.0091	0.0059	0.0040
A11	0.0001	0.0009	0.0006
A12	0.0033	0.0229	0
TV _{Bn}	0.2905	0.3804	0.3293

- 综上判断：B2的综合得分最高，选择B2供应商。

□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

1.构造区间数表达的比较判断矩阵

首先根据专家及有关人员的意见,按照1~9标度以区间数 $a_{ij} = [a_{ij}^-, a_{ij}^+]$ 进行相对重要程度赋值, 分别构造准则层各个准则对目标的比较判断矩阵, 以及各个方案分别针对各个准则的比较判断矩阵:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = [A^-, A^+]$$

式中, $a_{ij} = [a_{ij}^-, a_{ij}^+]$ 表示某层中第i个元素与第j个元素相对于上一层次中某元素的重要性比较的1~9标度量化区间数值;

$$A^- = (a_{ij}^-)_{m \times n}, \quad A^+ = (a_{ij}^+)_{m \times n}$$

构造完毕后, 按通常数字判断矩阵的一致性检验方法分别对 A^- , A^+ 进行检验, 完成A的一致性检验。

□基于梯形模糊数的模糊层次分析法

2.求解区间数权重向量

A^- , A^+ 都是清晰判断矩阵，采用**特征向量法**分别求出 A^- , A^+ 的权重向量，记为 x^- , x^+ 。然后，由下式得出A的区间数权重向量：

$$\omega = [\alpha x^-, \beta x^+]$$

式中

$$\alpha = \left[\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_{ij}^+} \right]^{\frac{1}{2}}, \beta = \left[\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_{ij}^-} \right]^{\frac{1}{2}}$$

特征向量法：这里 λ_{mn} 是A的最大特征根（也称主特征根），**W是相应的特征向量**（也称主特征向量），经归一化后就可近似作为排序权重向量，这种方法称为特征根法，简记为EM。

$$AW = \lambda_{mn} W$$

□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

3. 各层元素对总目标的合成权重

要对各个备选方案进行优选排序，必须计算出它们对于目标C的合成权重。记指标层各元素 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 针对于目标层C的权重分别为 $\omega_i^1, i = 1, 2, \dots, m$ ；各备选方案针对指标层各元素的权重记为 $\omega_{ij}^2, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$ ，则各备选方案对于目标C的合成权重 $\omega_j, j = 1, 2, \dots, n$ 由下式算出：

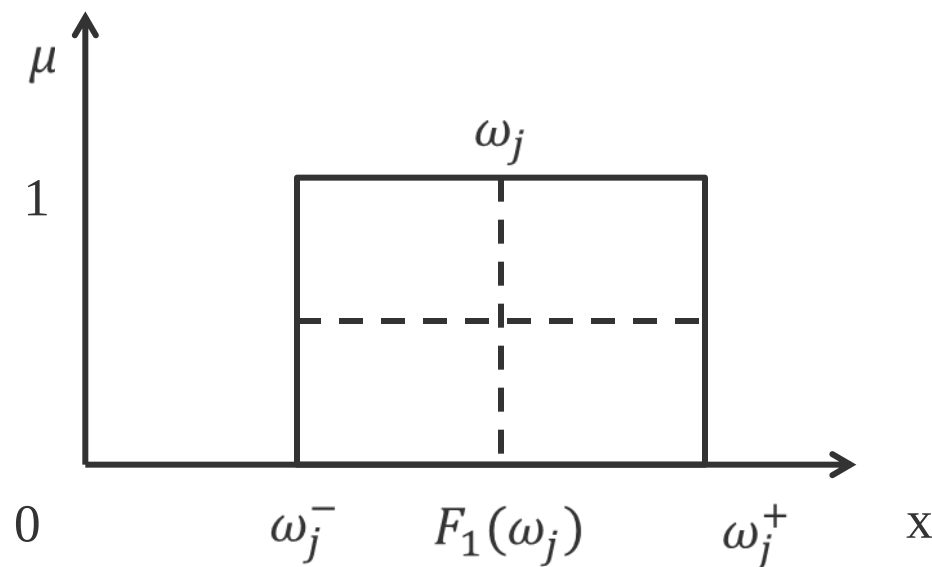
$$\omega_j = \sum_{i=1}^m \omega_i^1 \omega_{ij}^2$$



□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

4. 备选方案排序

得出的各备选方案相对于C的合成权重是一组区间数 $\omega_j = [\omega_j^-, \omega_j^+]$ 。它们是一种特殊的梯形模糊数。因此可采用Yager方法中的指标 $F_1(\tilde{N})$ 对它们进行排序。在Yager方法中，排序指标 $F_1(\tilde{N})$ 表示模糊集 $\tilde{N}$ 的几何中心。对于区间数 $\omega_j = [\omega_j^-, \omega_j^+]$ ，它的几何中心如图所示。



□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

$F_1(\omega_j)$ 即是 $\omega_j = [\omega_j^-, \omega_j^+]$ 的几何中心。所以区间数 $\omega_j = [\omega_j^-, \omega_j^+]$ 的排序指数为：

$$F_1(\omega_j) = \frac{\omega_j^- + \omega_j^+}{2}, j = 1, 2, \dots, n$$

按上式求出各备选方案的排序指标后，就可以根据它们的大小排出优劣次序，找到最优方案。



□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

登陆地域是指提供战役登陆兵团第一梯队师上陆的海岸区域及其毗连的水域,是登陆战役地区的一部分。登陆地区选择的好坏直接影响到登陆成败、战场兵力与武器损耗的多少,以及作战价值的大小等。选择登陆地域应考虑的因素主要有:坡度、潮汐、底质、气象条件纵深情况和敌战场布置。

根据上述分析,选择登陆地域应考虑的因素构成记准则层的准则集,即登陆地域的评价指标集为 $F = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$;

f_1 为登陆地域的坡度符合登陆要求的程度

f_2 为登陆地域的潮汐符合登陆要求的程度

f_3 为登陆地域的底质符合登陆要求的程度

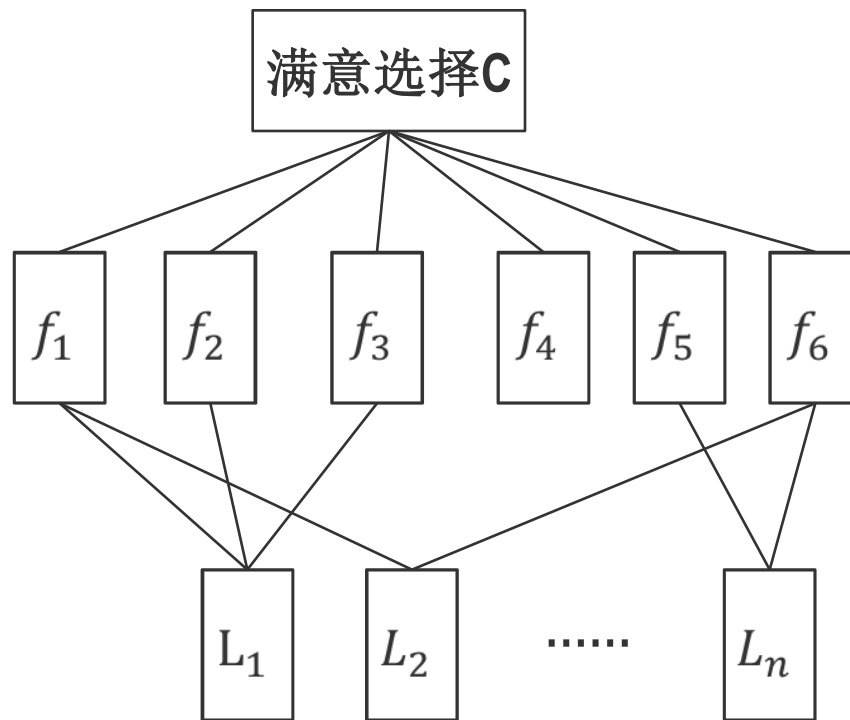
f_4 为登陆地域的气象条件符合登陆要求的程度

f_5 为登陆地域的纵深情况符合登陆要求的程度

f_6 为登陆地域的战场布置符合登陆要求的程度。

□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

所有可选择的登陆地域组成方案集，设为 $L = \{L_1, L_2, \dots, L_n\}$ 。根据此建立的指标评价体系如图所示。设C为选取满意的登陆地域。



□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

假设红方需进行登陆作战,研究得知有三个登陆地域可供选择,分别定为 L_1, L_2, L_3 。通过各方侦查的情报与数据,以及专家的评价与分析,根据此次作战的目的及任务,首先得出准则层F对目标C的比较区间数判断矩阵,见表

C	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	x^-	x^+	α, β
f_1	[1,1]	[5,6]	[6,7]	[6,7]	[7,8]	[8,9]	0.5623	0.5587	$\alpha=0.9709$ $\beta=1.0191$
f_2	[1/6,1/5]	[1,1]	[1,1]	[2,2]	[2,3]	[3,4]	0.1352	0.1395	
f_3	[1/7,1/6]	[1,1]	[1,1]	[1,1]	[2,2]	[2,3]	0.1104	0.1071	
f_4	[1/7,1/6]	[1/2,1/2]	[1,1]	[1,1]	[1,1]	[1,2]	0.0787	0.0789	
f_5	[1/8,1/7]	[1/3,1/2]	[1/2,1/2]	[1,1]	[1,1]	[1,1]	0.0634	0.0604	
f_6	[1/9,1/8]	[1/4,1/3]	[1/3,1/2]	[1/2,1]	[1,1]	[1,1]	0.0499	0.0554	

□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

根据上表的区间数判断矩阵，分别用特征向量法求出 A^- , A^+ 的特征向量 x^- , x^+ ，如表的 x^- , x^+ 列：

$$x^- = (0.5623, 0.1352, 0.1104, 0.0787, 0.0634, 0.0499)$$

$$x^+ = (0.5587, 0.1398, 0.1071, 0.0789, 0.0604, 0.0554)$$

再根据

$$\alpha = \left[\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_{ij}^+} \right]^{\frac{1}{2}}, \beta = \left[\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_{ij}^-} \right]^{\frac{1}{2}}$$

算出

$$\alpha = 0.9709, \beta = 1.0191$$

由 $\omega = [\alpha x^-, \beta x^+]$ 得

$$\omega_1^1 = [0.5459, 0.5694]; \omega_2^1 = [0.1313, 0.1422];$$

$$\omega_3^1 = [0.1072, 0.1091]; \omega_4^1 = [0.0764, 0.0804];$$

$$\omega_5^1 = [0.0616, 0.0616]; \omega_6^1 = [0.0484, 0.0565];$$

为指标层各元素 $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$ 对于目标层C的权重。

□ 基于梯形模糊数的模糊层次分析法

用相同的方法可求出三个登陆地域 L_1, L_2, L_3 分别对于指标层 F 中任何一个元素 f_i 的权重 $\omega_{ij}^2, i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, 3$ 。

然后根据 $\omega_j = \sum_{i=1}^m \omega_i^1 \omega_{ij}^2$ 求得三个登陆地域关于目标层 C 的合成权重分别为

$$\omega_1 = [0.2036, 0.2774]; \omega_2 = [0.5250, 0.6078]; \omega_3 = [0.1596, 0.2201]$$

再根据 $F_1(\omega_j) = \frac{\omega_j^- + \omega_j^+}{2}, j = 1, 2, \dots, n$ 求得三个登陆地域的排序指数为

$$L_1: F_1(\omega_1) = 0.2405$$

$$L_2: F_1(\omega_2) = 0.5664$$

$$L_3: F_1(\omega_3) = 0.1898$$

从上面的结果可以得出 $L_2 > L_1 > L_3$ ，故 L_2 是最适合作战的登陆地域。

复习题

- 1、一级模糊综合评判的计算（模糊函数的确定（如因素与方案之间的关系））
- 2、二级模糊综合评判的计算
- 3、模糊聚类分析（方法1）：如果是模糊等价矩阵，将模糊等价矩阵转化为等价的Boole矩阵（截矩阵），形成一个动态的聚类图。
- 4、模糊聚类分析（方法2）：如果是模糊相似矩阵，求将模糊相似矩阵的传递闭包，按照截矩阵形成一个动态的聚类图。



复习题

- 5、模糊聚类分析（方法3）：直接聚类法

■注：在模糊聚类分析中要注意以下2点：

- （1）模糊相似矩阵是怎么得到的？有几种方法可以得到（见课件）。
- （2）数据矩阵如何规格化？有4种常用方法（见课件）。



复习题

- 6、基于三角模糊函数的模糊层次分析法
 - (1) 权重的确定；
 - (2) 指标的打分（有定性和定量2种，请区别对待）；
 - (3) 评价：权重*打分，模糊权重、去模糊化计算。



复习题

- 7、基于梯形模糊数的模糊层次分析法（自学，不考核）
 - 构造区间数表达的比较判断矩阵（注意一致性检验问题）
 - 求解区间数权向量
 - 各层元素对总目标的权重合成
 - 备选方案排序
- 注：特征向量法，求特征向量；矩阵求最大特征值的方法。

